

FINAL PROJECT

Pengembangan Aplikasi SI-PERMAI Berbasis Web untuk Mendukung Infrastruktur di Kabupaten Tangerang

Mata Kuliah IS301 – User Experience

Dosen Pengampu: Dr. Irmawati, S.Kom., M.M.S.I.



Disusun oleh Kelompok 2:

Ivan Kenedy	-	(00000079867)
Harsya Rayyan	-	(00000103216)
William Saliem	-	(00000103047)
Daniel Gerald S.W.	-	(00000104154)
A'Gusti Laksamana F.	-	(00000104453)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TANGERANG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "*Pengembangan Aplikasi SI-PERMAI Berbasis Web untuk Mendukung Infrastruktur di Kabupaten Tangerang*". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam rangka mendukung pengembangan sistem teknologi di bidang pelayanan publik.

Aplikasi SI-PERMAI (Aplikasi Pelaporan Masyarakat Inisiatif) hadir dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat Kabupaten Tangerang dalam menyampaikan berbagai aduan dan keluhan terkait layanan publik. Dengan adanya aplikasi ini, kami berharap agar transparansi, efisiensi, dan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat dapat ditingkatkan, serta hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan pemerintah dapat terwujud.

Mengucapkan terima kasih:

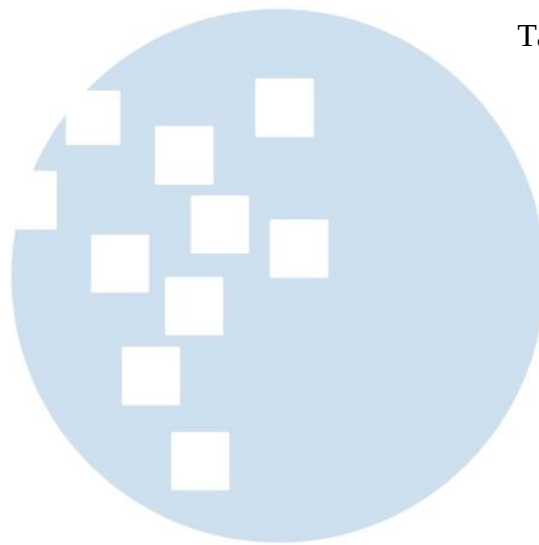
1. Ibu Ririn Ikana Desanti, S. Kom., M. Kom. selaku Ketua Program Studi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Multimedia Nusantara.
2. Ibu Irmawati selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah User Experience sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi atas terselesainya laporan ini.
3. Semua Anggota Kelompok 2 yang sudah berpartisipasi dalam memberikan kontribusi pada proses penyelesaian laporan ini.
4. Teman-teman jurusan Sistem Informasi yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan laporan ini,
5. Keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
6. Serta kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi serta semangat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Harapan kami, semoga karya ilmiah ini dapat berkontribusi nyata dalam pengembangan sistem pelayanan publik di Kabupaten Tangerang melalui pemanfaatan teknologi yang modern dan terintegrasi. Kami berharap aplikasi SI-PERMAI dapat digunakan secara optimal oleh

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan, sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Aplikasi ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) 11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Semoga penelitian ini menjadi referensi bagi pengembangan aplikasi serupa di masa depan dan langkah awal untuk pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan sesuai dengan visi SDG 11.

Tangerang, ... Agustus 2024



Kelompok 2

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
BAB II	4
LANDASAN TEORI	4
2.1 SDG 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4
2.2 Metode Pengembangan <i>Prototyping</i>	5
2.3 Pelaporan/Pengaduan	6
2.4 Layanan	7
2.5 Penelitian Terdahulu (State of the Art)	8
BAB III	15
METODE PENELITIAN	15
3.1 Proses Bisnis	15
3.2 Pengumpulan Data	17
BAB IV	34
ANALISA DAN HASIL	34
4.1 Understanding	34
4.2 Diverge	34
4.3 Decide	34
4.4 Prototype	35
BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Gambar 1. Ilustrasi Kerusakan Jalan

Infrastruktur merujuk pada bentuk modal publik yang mencakup fasilitas seperti jalan raya, jembatan, sistem drainase, dan lainnya, yang merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah[1]. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kabupaten Tangerang juga mengalami peningkatan volume lalu lintas yang signifikan, yang secara langsung mempengaruhi kondisi infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang dilalui oleh lalu lintas berat dan berulang kali akan mempercepat penurunan kualitas konstruksi jalan tersebut. Hal ini mengakibatkan penurunan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas, serta memperburuk kualitas pelayanan publik.

Infrastruktur merujuk pada bentuk modal publik yang mencakup fasilitas seperti jalan raya, jembatan, sistem drainase, dan lainnya, yang merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah[1]. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Kabupaten Tangerang juga mengalami peningkatan volume lalu lintas yang signifikan, yang secara langsung mempengaruhi kondisi infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang dilalui oleh lalu lintas berat dan berulang kali akan mempercepat penurunan kualitas konstruksi jalan tersebut. Hal ini mengakibatkan penurunan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas, serta memperburuk kualitas pelayanan publik. Kerusakan jalan di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lalu lintas berulang, muatan berlebih (overload), perubahan suhu udara, serta masalah drainase yang tidak memadai. Selain itu, faktor lain seperti kualitas awal campuran aspal yang rendah juga mempercepat kerusakan. Tanda-tanda penurunan kualitas jalan bisa dilihat dari adanya retakan, lubang, tambalan

yang tidak rata, serta pelepasan butiran pada lapisan perkerasan. Kondisi ini memperburuk kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, serta menambah beban pemeliharaan infrastruktur oleh pemerintah daerah[2].

SI-PERMAI, singkatan dari Aplikasi Pelaporan Masyarakat Inisiatif, adalah solusi inovatif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Aplikasi berbasis web ini dirancang untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Tangerang dalam melaporkan berbagai permasalahan yang terjadi di berbagai bidang. Dengan SI-PERMAI, keluhan dan masukan dari warga dapat disampaikan secara langsung kepada pihak berwenang, sehingga memfasilitasi penanganan yang lebih cepat dan efektif terhadap isu-isu yang ada.

Aplikasi ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-11, yaitu menciptakan Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan. SDG 11 bertujuan untuk membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota, SI-PERMAI berkontribusi pada pembangunan kota yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan warganya.

1.2 Tujuan

Pengembangan aplikasi SI-PERMAI (Aplikasi Pelaporan Masyarakat Inisiatif) bertujuan untuk memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menanggapi keluhan dan aspirasi warga. Adapun tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi Penanganan Pengaduan
2. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik
3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
4. Menyediakan Saluran Komunikasi yang Mudah dan Terintegrasi
5. Mengurangi Jumlah Pengaduan yang Tidak Tertangani
6. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

1.3 Manfaat

Pengembangan aplikasi SI - PERMAI (Sistem Pengaduan Masyarakat Terintegrasi) memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi pemerintah Kabupaten Tangerang maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kemudahan Pengaduan
2. Meningkatkan Kecepatan dan Efektivitas Penanganan Pengaduan
3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
4. Mengurangi Beban Administrasi Manual
5. Memudahkan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kota
7. Menyediakan Layanan Informasi yang Terpadu dan Real-Time
8. Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat
9. Membantu Deteksi Dini Masalah di Masyarakat
10. Mengurangi Korban Kecelakaan Akibat Jalan Rusak



BAB II

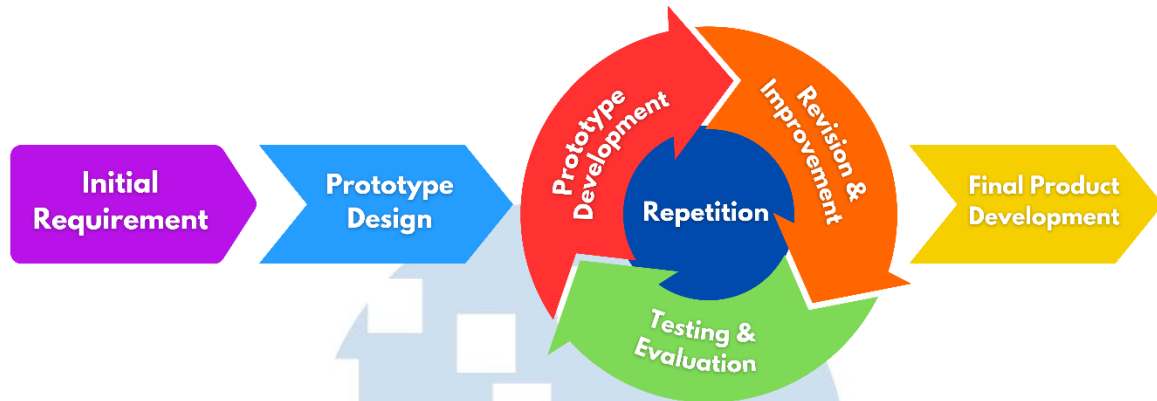
LANDASAN TEORI

2.1 SDG 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

SDG 11 atau Sustainable Development Goal 11 merupakan salah satu dari 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan ini berfokus pada upaya menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan[3]. SDG 11 bertujuan untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Beberapa target utama SDG 11 yang relevan dengan proyek SI-PERMAI meliputi:

1. Partisipasi masyarakat: Meningkatkan urbanisasi inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan permukiman yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Pengurangan dampak lingkungan: Mengurangi dampak lingkungan per kapita yang merugikan kota, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan sampah.
3. Akses terhadap ruang publik: Menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, terutama untuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
4. Kebijakan dan perencanaan terpadu: Meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan serta perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan ketahanan terhadap bencana.

2.2 Metode Pengembangan *Prototyping*



Gambar 2.1 Metodologi Prototyping

Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *prototyping*. Metode ini dipilih karena beberapa alasan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dengan cepat, sehingga dapat membuat sebuah aplikasi yang sesuai dengan keinginan dari Masyarakat umum. *Prototyping* adalah suatu metode pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan model awal (prototipe) dari sistem yang akan dibangun. Prototipe ini berfungsi sebagai representasi visual dan fungsional dari sistem yang sebenarnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik secara langsung.

Proses pengembangan sistem menggunakan metode *prototyping* pada penelitian ini mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Kebutuhan:**

- Melakukan riset di internet dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ekspektasi mereka terhadap sistem.
- Menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti use case, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang fungsionalitas sistem.

2. Perancangan Prototipe:

- Membuat desain awal prototipe berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan.
- Memilih alat bantu yang sesuai untuk membuat prototipe, dalam hal ini kami memakai Aplikasi Figma

3. Pengembangan Prototipe:

- Membangun prototipe berdasarkan desain yang telah dibuat.
- Memastikan prototipe mencakup fitur-fitur utama yang telah diidentifikasi.

4. Evaluasi Prototipe:

- Melakukan uji coba prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik.
- Mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan prototipe berdasarkan hasil uji coba.

5. Revisi Prototipe:

- Melakukan perbaikan pada prototipe berdasarkan umpan balik pengguna.
- Mengulang tahapan evaluasi dan revisi hingga prototipe memenuhi kebutuhan pengguna.

6. Pengembangan Sistem:

- Mengembangkan sistem yang sebenarnya berdasarkan prototipe yang telah final.

2.3 Pelaporan/Pengaduan

Pelaporan atau pengaduan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013, pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan

pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

Proses pelaporan/pengaduan umumnya melibatkan beberapa tahapan:

1. Penerimaan laporan/pengaduan
2. Pencatatan dan pendokumentasian
3. Verifikasi dan klasifikasi
4. Tindak lanjut dan penyelesaian
5. Penyampaian hasil penanganan kepada pelapor

2.4 Layanan

Layanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun [4]. Dalam konteks pelayanan publik, layanan merujuk pada kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas layanan menjadi faktor penting dalam kepuasan pengguna. Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) mengidentifikasi lima dimensi kualitas layanan:

1. Tangibles (bukti fisik)
2. Reliability (keandalan)
3. Responsiveness (daya tanggap)
4. Assurance (jaminan)
5. Empathy (empati)

Dalam era digital, pelaporan/pengaduan dan layanan semakin terintegrasi dengan teknologi informasi. E-government dan sistem manajemen pengaduan elektronik menjadi tren global untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan mengakses layanan secara online, serta memudahkan pemerintah dalam mengelola dan menanggapi pengaduan dengan lebih cepat dan terstruktur[5].

Penanganan pengaduan yang efektif dan penyediaan layanan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan sistem pelaporan/pengaduan serta kualitas layanan mereka guna memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

3.2.2 Metode 5/5/5

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 5/5/5, yang melibatkan tiga sumber utama, yaitu: 5 aplikasi serupa, 5 jurnal atau artikel ilmiah, dan 5 narasumber ahli. Setiap sumber memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang mendalam dan relevan untuk proses pengembangan aplikasi. Dengan mengkaji 5 aplikasi serupa, kami dapat memahami fitur, antarmuka, dan fungsionalitas yang sudah ada di pasar, yang selanjutnya membantu kami dalam menentukan elemen-elemen yang perlu diadopsi atau disesuaikan pada aplikasi yang dikembangkan.

5 jurnal dan artikel ilmiah memberikan referensi teoritis dan empiris terkait dengan konsep dan teknologi yang relevan, serta metode yang telah terbukti dalam pengembangan aplikasi serupa. Terakhir, 5 narasumber yang menyediakan wawasan langsung di lapangan mengenai apa yang terjadi pada infrastuktur di Kab. Tangerang yang berfungsi sebagai validasi praktis dan pengujian terhadap konsep aplikasi kami.

2.5 Penelitian Terdahulu (State of the Art)

Tabel 2.2 State of The Art

Author	Methodology	Results and Discussions	Conclusion (+/-)
[6]Firyal Azhar	Jurnal ini menjelaskan mengenai proses Analisa dan pengembangan system untuk membuat sistem koleksi data	Jurnal ini melaporkan bahwa sistem pelaporan aspirasi masyarakat “Di-Rangkul” telah di tes menggunakan metode mvp testing dan terbukti dapat membantu proses pengumpulan aspirasi	Keuntungan: - Sistem ini berhasil membuat sarana untuk masyarakat dapat memberikan aspirasinya dengan simpel dan jelas Kekurangan:

	aspirasi dari Masyarakat menggunakan metode riset agile scrum.	komunitas untuk memfasilitasi kinerja Bappeda Malang	- Sistem ini tidak memiliki fitur lampiran bukti pendukung kerusakan infrastruktur. - Sistem ini tidak menunjukkan <i>feedback</i> dari pengguna setelah testing prototype.
[7]Aryun Nadaa Aniesiyah , Herman Tolle , Hanifah Muslimah Az-Zahra	Human-Centered Design, dengan menerapkan berbagai teknik evaluasi dan perancangan UX dalam prosesnya	Aplikasi awal: Usability: 64,00% UX: Rata-rata netral, kebanyakan aspek "buruk" Desain baru: Usability: 95,35% UX: Semua aspek meningkat ke "baik" atau "sangat baik" Perbandingan: Peningkatan usability: 48,98% Peningkatan signifikan di semua aspek UX	(+) Desain baru meningkatkan usability dan user experience secara signifikan (-) Masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa aspek UX
[8]Fikriansyah Dava Agustyar, Addin Aditya, Siti Aminah & Arif Tirtana	Menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) dengan proses pembuatan dan pengubahan	Menggunakan metode Pengujian perangkat lunak, dengan tahapan untuk menguji apakah program tersebut kompatibel atau tidak	(+) Aplikasi ini membantu menyampaikan pengaduan dengan antarmuka yang sederhana. Mendukung transparansi karena pelapor dapat melihat status pengaduan. Selain itu, pada

	sistem. Selain itu Menggunakan Model waterfall dalam proses pengembangan berbasis perencanaan, yang pada tahap pengembang harus merencanakan dan menjadwalkan seluruh proses aktivitas sebelum memulai pengerjaan.	dengan tujuan desain perangkat lunak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi tersebut berhasil menjalankan fitur utama pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan baik, mudah digunakan, serta kompatibel di berbagai perangkat. Kecepatan dan stabilitas sistem memadai, serta memiliki mekanisme keamanan yang cukup untuk melindungi data pengguna, yang disimpulkan dengan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi.	admin terdapat halaman chart dan halaman pengguna. Halaman chart yang berfungsi untuk menampilkan statistik dari klasifikasi yang berbentuk pie chart dan kategori yang berbentuk bar chart.
[9]Amnah, Hariyanto Wibowo	Jurnal ini membahas tentang perancangan website untuk pelaporan kerusakan infrastruktur di Lampung dengan menggunakan Waterfall method	Jurnal ini melaporkan bahwa sistem pelaporan aspirasi masyarakat lampung berhasil memberikan kemudahan untuk Masyarakat memberikan aspirasinya untuk masalah infrastruktur dan permasalahan layanan publik	(+) Website ini <i>responsive</i> sehingga memiliki tampilan antarmuka yang bagus, baik di handphone maupun di desktop.

[10]Li-Chun Chiang, and Helen Dian Fridayani	Penelitian tersebut menggunakan metode campuran antara kualitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji dan penelitian kualitatif menggunakan wawancara dengan beberapa responden yang berasal dari pemerintah dan masyarakat.	Lapor Sleman menjadi sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Layanan pengaduan dibentuk agar masyarakat dapat berpartisipasi dan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di suatu daerah. Layanan pengaduan dapat disediakan dengan berbagai akses.	(+) Aplikasi menyediakan fitur Community post yang berguna untuk user agar saling membagikan informasi dan umpan balik. Aplikasi menyediakan fitur menyembunyikan informasi user guna memberi keamanan bagi user.
---	---	--	--

Tabel 2.3 Similar Applications

<i>Features</i>	SI-PERMAI	LAPOR!	FixMyStreet	SeeClickFix	Respons Rakyat	Snap Send Solve
Upload Image	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Real Time Data Report	✓	✓	✓	✓	✓	x
Input Map Location	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Input Report Description	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Community Board	✓	✓	✓	x	x	x
Gamification	✓	x	x	x	x	x

Berikut adalah deskripsi mengenai aplikasi-aplikasi serupa di atas dan relevansinya dengan fitur-fitur di atas:

1. LAPOR!

Aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan saluran pengaduan yang terintegrasi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait pelayanan publik secara mudah dan cepat.

Link Aplikasi: [LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat](#)

2. FixMyStreet

Aplikasi FixMyStreet berasal dari inisiatif yang dikembangkan oleh mySociety, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Inggris. Aplikasi ini dirancang untuk membantu warga melaporkan masalah infrastruktur publik, seperti lubang di jalan, pencahayaan yang buruk, atau sampah yang menumpuk, kepada pihak berwenang setempat. FixMyStreet pertama kali diluncurkan di Inggris dan telah diadaptasi di berbagai

negara, termasuk Belgia dengan aplikasi FixMyStreet Bruxelles yang merupakan kerjasama antara Brussels Mobility dan majlis perbandaran setempat.

Link Aplikasi: [FixMyStreet](#)

3. SeeClickFix

Aplikasi SeeClickFix berasal dari New Haven, Connecticut, Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 2008 oleh Ben Berkowitz dan rekan-rekannya, aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna berkomunikasi dengan pemerintah lokal mengenai masalah non-darurat di lingkungan mereka. SeeClickFix memungkinkan warga untuk melaporkan isu-isu seperti kerusakan jalan, pencahayaan yang buruk, dan masalah infrastruktur lainnya kepada pihak berwenang setempat.

Link Aplikasi: [SeeClickFix | 311 Request and Work Management Software](#)

4. Respons Rakyat

Aplikasi Respons Rakyat adalah sebuah platform inovatif yang dikembangkan di Malaysia untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan, memberikan saran, dan mengajukan pertanyaan kepada pemerintah. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dengan menyediakan saluran komunikasi yang efisien antara warga dan berbagai badan pemerintah.

Link Aplikasi: [Respons Rakyat - Apps on Google Play](#) & [Respons Rakyat](#)

5. Snap Send Solve

Aplikasi Snap Send Solve berasal dari Australia, khususnya dikembangkan di Melbourne. Diciptakan pada tahun 2010 sebagai bagian dari kompetisi "App My State" oleh Outware Mobile. Snap Send Solve bertujuan untuk menyederhanakan proses pelaporan isu-isu Masyarakat di Australia, memungkinkan pengguna untuk melaporkan masalah kepada otoritas seperti pemerintah setempat dengan mudah. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah berkembang untuk mencakup berbagai otoritas publik di Australia dan Selandia Baru, serta menerima lebih dari 4,5 juta laporan mengenai berbagai masalah komunitas

Link Aplikasi: [Report Local Issues to Councils | Snap Send Solve](#)

Berikut adalah relevansi fitur dari aplikasi serupa dengan Aplikasi kami, SI-PERMAI:

1. *Upload Image*: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah gambar sebagai bagian dari laporan. Semua aplikasi yang dibandingkan memiliki fitur ini, termasuk SI-

PERMAI, karena gambar dapat memberikan konteks visual terhadap masalah yang dilaporkan.

2. *Real-Time Data Report*: Fitur ini mendukung laporan yang dapat diakses dan diproses secara real-time. Hampir semua aplikasi mendukung fitur ini, termasuk SI-PERMAI, LAPOR!, FixMyStreet, dan SeeClickFix, namun Snap Send Solve tidak menyediakannya.
3. *Input Map Location*: Fitur ini memudahkan pengguna untuk menyertakan lokasi geografis dari laporan mereka melalui peta. Semua aplikasi dalam tabel, termasuk SI-PERMAI, menyediakan fitur ini untuk membantu akurasi laporan.
4. *Input Report Description*: Fitur ini mengizinkan pengguna untuk memberikan deskripsi tertulis terkait masalah yang dilaporkan. Semua aplikasi mendukung fitur ini karena deskripsi adalah elemen penting dalam memberikan informasi detail.
5. *Community Board*: Fitur ini memberikan ruang bagi pengguna untuk berdiskusi atau meninjau laporan dari pengguna lain. Hanya SI-PERMAI, FixMyStreet, dan LAPOR! yang memiliki fitur ini, menjadikannya keunggulan tersendiri untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif.
6. *Gamification*: Fitur ini menambahkan elemen permainan atau penghargaan dalam aplikasi untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Untuk mendukung “Inisiatif” dalam nama aplikasi SI-PERMAI, kami menghadirkan inovasi fitur ini dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tangerang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Proses Bisnis

Proses bisnis aplikasi web *SI-PERMAI*:

1. Pendaftaran Pengguna

- Pengguna mengakses aplikasi *SI-PERMAI* melalui web browser dan membuka halaman utama.
- Untuk melakukan pelaporan, pengguna perlu membuat *user account* pada halaman *register* dengan memberikan informasi seperti *username*, alamat email, dan kata sandi.

2. Log Masuk (*Login*) pengguna

- Setelah melakukan pendaftaran, pengguna akan diarahkan pada halaman log masuk.
- Pada halaman ini, pengguna akan memasukan *username* dan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya untuk masuk ke halaman home web *SI-PERMAI*.

3. Halaman home *SI-PERMAI*.

- Pada halaman home, Pengguna dapat menekan tombol *Ayo Lapor!* untuk menuju halaman formulir pelaporan.
- Selain itu, halaman ini juga menampilkan informasi umum mengenai website *SI-PERMAI*.

4. Pembuatan Pelaporan dan Keluhan

- Aplikasi memungkinkan pengguna untuk membuat laporan baru dengan mengisi formulir pelaporan, termasuk informasi seperti jenis pelaporan, lokasi kejadian, dan deskripsi permasalahan.
- Pengguna juga dapat mengunggah bukti pendukung seperti foto atau video untuk memperkuat laporan yang dibuat.
- Selain itu, Pengguna dapat memilih apakah pelaporan yang dibuat bersifat anonim atau tidak.
- Setelah itu laporan akan terkirim kepada Admin di area yang telah ditentukan oleh si Pelapor.

5. Pengecekan Status dan Tindak Lanjut Laporan (Admin-admin di Area tertentu)

- Website menyediakan dashboard untuk memantau status laporan yang telah diajukan, seperti apakah laporan sedang diproses atau sudah diselesaikan.
- Admin dapat menerima notifikasi jika ada pembaruan pada laporan yang telah diterima, seperti komentar atau perubahan status laporan.

6. Ulasan Pengguna dan Peringkat Penanganan

- Setelah laporan diselesaikan, pengguna dapat memberikan ulasan terkait kualitas penanganan oleh pihak terkait.
- Ulasan dan peringkat ini membantu pemerintah dalam mengevaluasi kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

7. Interaksi Sosial dan Kolaborasi Komunitas

- Aplikasi menyediakan fitur di mana pengguna dapat melihat laporan orang lain dan memberikan dukungan berupa komentar atau upvote untuk laporan yang dianggap penting.
- Pengguna juga dapat berbagi informasi atau berdiskusi mengenai permasalahan serupa untuk meningkatkan kesadaran dan kolaborasi di antara masyarakat.

3.2 Pengumpulan Data

3.2.1 Kuesioner Google Form

Kami menggunakan Google Form sebagai alat utama untuk pengumpulan data terkait prototipe aplikasi pengaduan masyarakat *SIPERMAI*. Kuesioner ini dibagikan kepada 50-an responden, baik mahasiswa/i dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) maupun dari luar UMN. Kuesioner yang dibuat ini dibuat untuk melakukan tahap Evaluation dari method pengembangan UX “Prototyping”

A. Kuesioner Evaluation

Kuesioner Evaluation merupakan salah satu tahapan dalam metode prototyping yang bertujuan untuk mengevaluasi kebutuhan dan preferensi responden terhadap prototipe aplikasi pelaporan masalah. Pada tahap ini, kami berfokus untuk memahami fitur yang dianggap penting, desain yang diinginkan, serta harapan responden terhadap kemudahan penggunaan aplikasi.

Di awal kuesioner, kami memberikan pengantar mengenai tujuan survei dan memastikan bahwa seluruh data responden akan dijaga kerahasiaannya. Kami juga meminta responden untuk menjawab secara jujur agar data yang diperoleh dapat mendukung pengembangan aplikasi ini.

Kuesioner dimulai dengan penjelasan istilah-istilah yang relevan untuk memudahkan responden memahami konteks survei, terutama bagi mereka yang belum familiar dengan aplikasi pelaporan. Pertanyaan awal mencakup pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi serupa. Responden yang belum pernah menggunakan aplikasi pelaporan diminta menyelesaikan survei lebih awal, dengan tujuan memisahkan data dari pengguna berpengalaman dan yang tidak berpengalaman.

Selain itu, kami menyertakan pertanyaan umum kepada semua responden, seperti pentingnya aplikasi pelaporan dalam kehidupan sehari-hari dan sejauh mana mereka memahami konsep pelaporan masalah. Pertanyaan dalam kuesioner ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan jenisnya, seperti pertanyaan terbuka, pilihan ganda, dan pertanyaan skala (Likert scale). Semua tanggapan yang diperoleh

dari Kuesioner Evaluation telah didokumentasikan untuk mendukung proses pengembangan prototipe aplikasi ini.

Bagian 1 dari 4

Kuisi~~o~~ner pengembangan Aplikasi pelaporan infrastruktur publik berbasis Website bernama SI-PERMAI

B I U  

Hai Friends!

Kami dari kelompok 2 User Experience kelas B ingin meminta bantuan teman - teman untuk mendapatkan feedback akan prototype aplikasi yang sudah kami buat. Mohon untuk mengisi semua pertanyaan dengan jujur dan objektif.

SI - PERMAI (Aplikasi Pelaporan Masyarakat Inisiatif) bertujuan untuk memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menanggapi keluhan dan aspirasi warga.

Thenkyuuuu :3

Nama Pengisi Kuesioner Evaluation (53 responden):

Nama

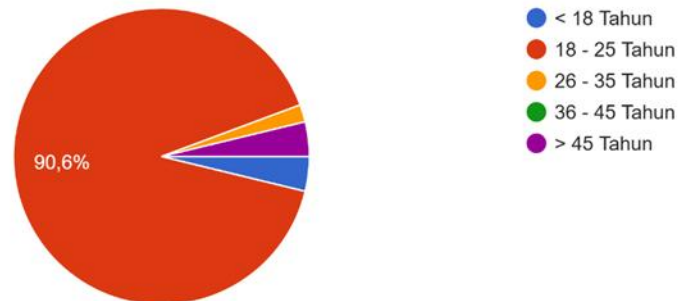
53 jawaban

Irene Andriani Wijaya
Nadine
vika gisella
hakim ulinnuha
Michael Elbert
Nurohim
Yoel Beny Christian
catherine
Reivina Inda Metta

Usia Responden:

Usia

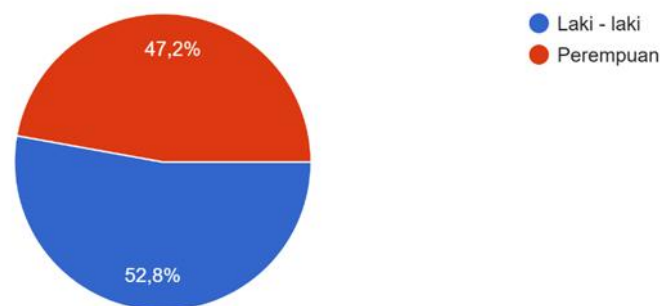
53 jawaban



Jenis Kelamin Responden:

Gender

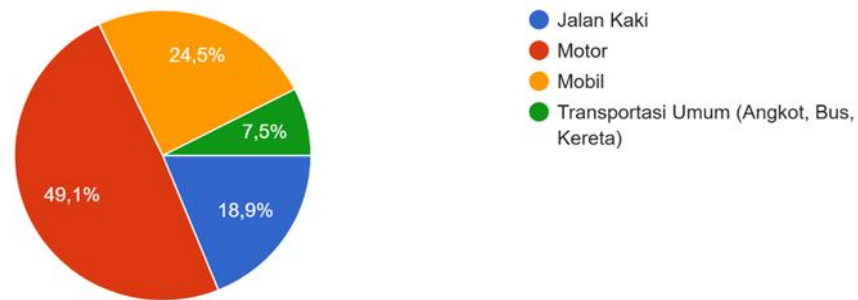
53 jawaban



M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

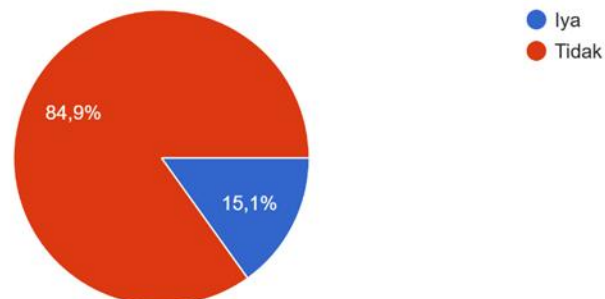
Apa sarana transportasi yang paling sering anda gunakan?

53 jawaban



Apakah anda mengetahui cara untuk melaporkan kerusakan infrastruktur publik?

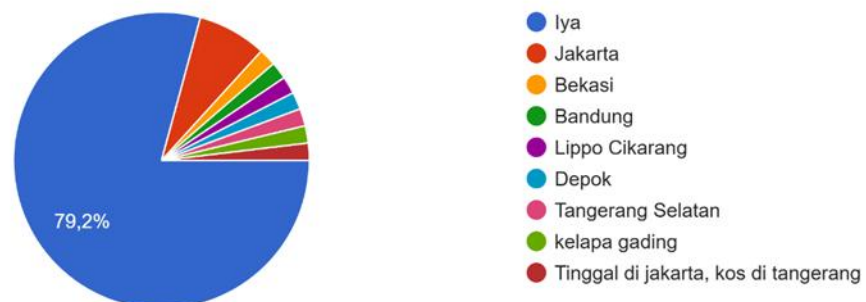
53 jawaban



UNIVERSITAS

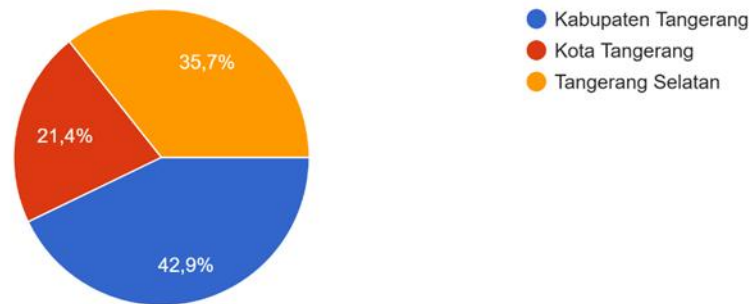
Apakah anda tinggal di daerah Tangerang?

53 jawaban



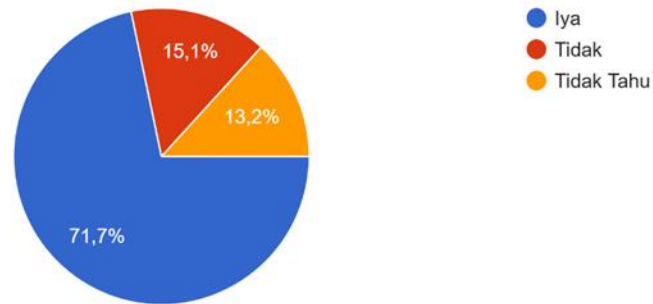
Di daerah Tangerang mana Anda tinggal?

42 jawaban



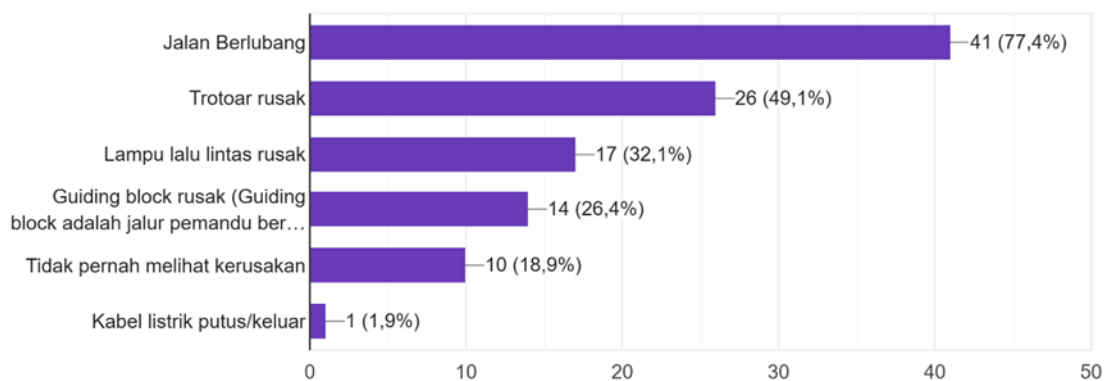
Apakah daerah tempat tinggal anda sering mengalami kerusakan infrastruktur publik?

53 jawaban



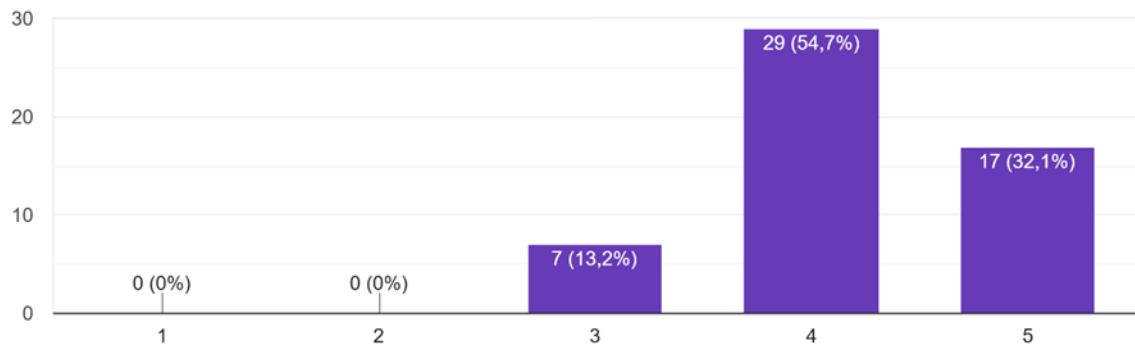
Jenis kerusakan yang sering anda lihat

53 jawaban



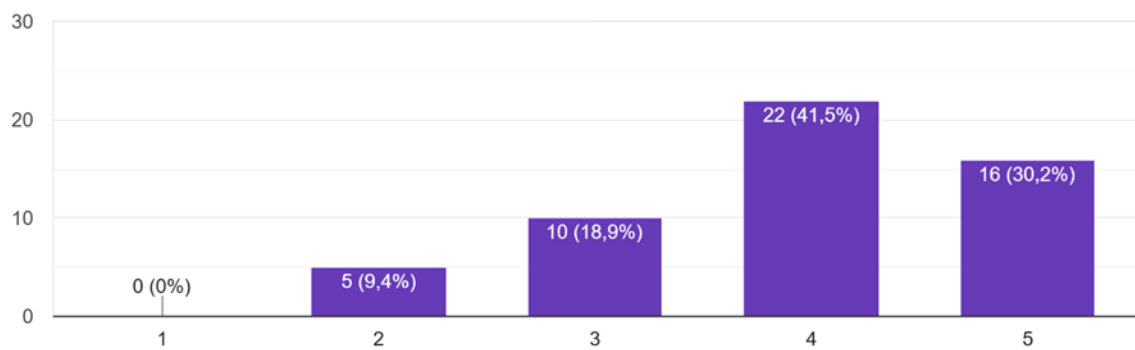
Desain Keseluruhan aplikasi

53 jawaban



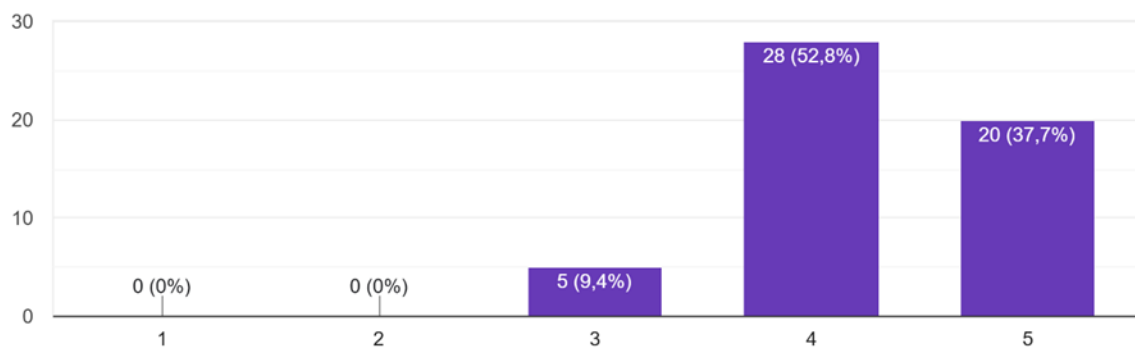
Pemilihan warna aplikasi

53 jawaban



User Friendly

53 jawaban



Kritik dan saran (jika tidak ada isi -)

53 jawaban

-

Untuk memberi kesan ramah dan profesional sebaiknya menggunakan warna biru saja dan perhatikan white space

untuk pemilihan warna, mungkin bisa dibuat warna minimalis untuk mengurangi silau dilayar. bisa seperti abu-abu, biru. lalu untuk page pelaporan, sediakan tempat untuk upload fotokejadiannya.mungkin bisa jugatambahkan fitur status laporan(Pending, On Progress, Selesai.) untuk user bisa diberikan fitur Notifikasi pemberitahuan otomatis untuk perubahan status laporan.

gas terus

Smga sarana publikasi sperti jln dn trotoar dn jln penerbangan bisa cepat terealisasi cepat teratasi

sudah baguss

Tidak ada

Kritik dan Saran

Berdasarkan kritik dan saran yang diterima, desain website sudah cukup baik dan rapi, namun masih terdapat beberapa area yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kenyamanan dan profesionalisme. Penggunaan warna biru yang ramah dan profesional disarankan, dengan perhatian pada white space untuk menghindari kesan silau dan memberikan tampilan minimalis. Warna abu-abu atau biru dapat menjadi pilihan untuk desain yang lebih lembut. Di halaman pelaporan, penambahan fitur seperti tempat untuk meng-upload foto kejadian dan status laporan (Pending, On Progress, Selesai) akan membantu pengguna dalam memantau progres laporan mereka.

Fitur notifikasi otomatis juga direkomendasikan untuk memberi informasi kepada pengguna terkait perubahan status laporan. Untuk bagian layout, ada saran untuk menambahkan elemen latar belakang yang menarik dan warna senada agar tampilan lebih dinamis, namun tetap menjaga kesan formal dan profesional, menghindari elemen yang terlalu santai seperti gambar orang. Terakhir, ada saran untuk menghindari penggunaan gradien yang bisa mengurangi kesan profesional dan membuat desain lebih monoton jika terlalu banyak warna putih. Penambahan kategori keluhan di halaman pencarian juga bisa meningkatkan fungsionalitas website. Secara keseluruhan, desain sudah baik, namun dengan beberapa penyempurnaan pada aspek visual dan fungsional, website ini bisa lebih menarik dan efisien.

3.2.2 Metode 5/5/5

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 5/5/5, yang melibatkan tiga sumber utama, yaitu: 5 aplikasi serupa, 5 jurnal atau artikel ilmiah, dan 5 narasumber ahli. Setiap sumber memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang mendalam dan relevan untuk proses pengembangan aplikasi. Dengan mengkaji 5 aplikasi serupa, kami dapat memahami fitur, antarmuka, dan fungsionalitas yang sudah ada di pasar, yang selanjutnya membantu kami dalam menentukan elemen-elemen yang perlu diadopsi atau disesuaikan pada aplikasi yang dikembangkan.

5 jurnal dan artikel ilmiah memberikan referensi teoritis dan empiris terkait dengan konsep dan teknologi yang relevan, serta metode yang telah terbukti dalam pengembangan aplikasi serupa. Terakhir, 5 narasumber ahli menyediakan wawasan langsung dari para praktisi atau pengguna potensial, yang berfungsi sebagai validasi praktis dan pengujian terhadap konsep aplikasi kami.

5 Narasumber

Kami telah memilih lima narasumber untuk diwawancarai terkait pengembangan prototype aplikasi SI-PERMAI. Alasan kami memilih kelima narasumber ini adalah untuk mendapatkan berbagai perspektif dari pengguna dengan kebutuhan dan pengalaman yang beragam dalam menggunakan fasilitas umum di Kabupaten Tangerang. Pendapat dari setiap narasumber ini diharapkan dapat membantu dalam merancang aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung perbaikan infrastruktur secara efektif.

1. Pejalan Kaki (Rafi Anas Naufal, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara)



- **Seberapa sering Anda berjalan kaki?**

Hampir setiap hari sih, khususnya kalau saya mau ke kampus

- **Bagaimana kondisi fasilitas pejalan kaki di Kab.Tangerang menurut Anda (trotoar, penyeberangan, penerangan jalan)?**

Kalau trotoar udah bagus sih, paling hanya beberapa tempat masih perlu diperbaiki. Dan untuk penerangan jalan menurut saya standar aja gak terlalu gelap, dan untuk penyeberangan sih memang masih kurang memadai jadi saya biasanya jika jalanan sepi saya akan langsung menyebrang ke jalan karena tidak ada zebra cross terdekat.

- **Apakah Anda sering menemui hambatan atau masalah ketika berjalan kaki di kota (misalnya trotoar rusak, sampah, kurangnya penyeberangan)?**

Yang pertama pasti kurangnya penyeberangan zebra cross ya, karena udah mulai banyak tuh yang mulai nekat menyebrang tanpa zebra cross. Dan juga untuk beberapa daerah masih bertabrakan antara pejalan kaki dan pengendara yang mengakibatkan jalan menjadi sempit

- **Bagaimana Anda biasanya melaporkan masalah yang Anda temui di jalan?**

Tidak tahu sih, karena belum pernah lapor hal seperti ini juga

- **Berarti belum ada pengalaman dalam melaporkan masalah seperti ini?**

Iya belum ada

- **Menurutmu platform seperti apa yang baik untuk aplikasi pelaporan ini (dekstop atau hp)?**

Lebih ke HP sih, karena pejalan kaki tuh susah ya untuk kirim file di laptop, jadi lebih praktis di HP.

- **Apa fitur utama yang menurut Anda penting ada dalam aplikasi pelaporan masalah ini?**

Fitur yang saya inginkan adalah fitur yang di mana kita foto dan itu tuh langsung tahu di mana lokasi foto tersebut

- **Apa yang menurut Anda penting dalam desain aplikasi pelaporan agar nyaman digunakan? (misalnya, kemudahan navigasi, tampilan yang jelas, kecepatan respon)**

Kecepatan respon itu yang paling penting, kalau navigasi paling yang shortcut-shortcut aja sih, bisa dibilang harus responsive sih aplikasinya

- **Seberapa penting bagi Anda untuk memiliki aplikasi dengan desain sederhana dan mudah digunakan?**

Kalau dari saya sih yang penting navigasinya jelas, karena untuk kompetitor aplikasi sekarang tuh navigasinya udah bagus-bagus semua kan jadi biar gak terlihat old juga desainnya jadi bisa merangkum banyak generasi muda. Gen z sekarang kan pengen nya UI nya bagus dan jelas gitu loh.

- **Bagaimana Anda ingin menerima informasi terkait status atau update dari laporan yang sudah Anda buat?**

Paling harus udah ada progress dari laporan tersebut sih

- **Salah satu fitur pada aplikasi kami adalah fitur “Komunitas”, bagaimana menurut anda fitur tersebut?**

Saya setuju banget sih, biar pemerintah tahu mana laporan yang harus diprioritaskan.

2. Pengguna Angkutan Umum (Marcello Cardanson Valentino, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara)



- **Seberapa sering Anda menggunakan angkutan umum?**
Sering sih, karena setiap saat baik berangkat dan pulang kuliah pasti naik Busway
- **Angkutan umum seperti apa yang sering Anda naiki? (Misalnya bus, angkot, atau ojek online)**
Saya sering memakai ketiganya baik busway, angkot, dan ojol
- **Bagaimana pengalaman Anda menggunakan angkutan umum di Kab.Tangerang? Apakah ada masalah terkait fasilitas, keamanan, atau akses yang ingin Anda sampaikan?**
Baik-baik saja gak ada masalah sama fasilitasnya, tapi kalau layanan kayak customer service atau contact supportnya gitu gak ada pembaruan terkait masalah yang diadukan hingga saat ini, karena saya pernah mengalami kejadian di dalam bus tersebut.
- **Sejauh mana Anda merasa kemudahan atau kelancaran pengguna dalam mengakses fasilitas angkutan umum di Kota Tangerang?**
Mudah, cuman kalau di Serpong ini gak halte transit atau penanda Busway nya, kalau di serpong ini penumpang yang tau-tau aja kalau ada beberapa titik di mana busway tersebut bakal lewat, jadi ya memang yang tau aja gitu.
- **Seberapa mudah Anda bisa melaporkan atau mencari informasi tentang masalah di fasilitas angkutan umum?**
Sangat mudah, karena informasi dan pelaporan dapat dilakukan melalui platform seperti Instagram atau pencarian Google, yang tersedia dengan cepat dan nyaman.

- **Menurut Anda, apakah aplikasi pelaporan akan membantu meningkatkan fasilitas angkutan umum? Jika ya, apa fitur yang paling Anda butuhkan? (misalnya pelaporan langsung masalah halte, kendaraan, atau jadwal)**

Iya sih karena bisa lewat online, jadi tidak perlu ketemu orang yang bersangkutan atau via telpon gitu kan. Terus untuk fitur-fitur yang dibutuhin tuh bukan cuman kayak interface pelaporan yang user friendly tapi juga dalam flow yang straight forward atau gak belibet-libet gitu lah intinya.

- **Menurutmu platform seperti apa yang baik untuk aplikasi pelaporan ini (desktop atau hp)?**

Keduanya sih, juga orang pada umumnya pake hp kan

- **Apa fitur utama yang menurut Anda penting ada dalam aplikasi pelaporan masalah ini?**

Paling kayak ada kategori untuk setiap masalah yang akan diajukan sih, jadinya biar nyaman lapornya, sama paling deskripsi tambahan juga boleh biar lebih detail.

- **Apa yang menurut Anda penting dalam desain aplikasi pelaporan agar nyaman digunakan? (misalnya, kemudahan navigasi, tampilan yang jelas, kecepatan respon)**

User Friendly Interface, UI yang konsisten, terus menarik juga desainnya, web yang responsive.

- **Seberapa penting bagi Anda untuk memiliki aplikasi dengan desain sederhana dan mudah digunakan?**

Penting lah, pelaporannya jadi lebih cepat dan jadi gak ribet aja.

- **Dari pengalaman Anda menggunakan aplikasi, bagaimana Anda ingin menerima informasi terkait status atau update dari laporan yang sudah Anda buat?**

Belum pernah gunain aplikasi pelaporan kayak gitu sih, yang kejadian sebelumnya itu saya menelepon pihak Busway nya jadi bukan lewat web atau aplikasi gitu.

- **Menurut anda apakah perlu melakukan login menggunakan nomor NIK, KTP dan sejenisnya untuk mengakses aplikasi ini**

Kalau login menggunakan NIK atau KTP gitu sih kayaknya buat proses login jadi ribet sih, karena ini kan aplikasi bukan tentang kesehatan atau pekerjaan gitu kan karena hanya spesifik ke layanan publik gitu.

3. Pengguna Motor (Michael Ivan Saputra, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara)



- **Seberapa sering Anda menggunakan motor di sekitar Kabupaten Tangerang?**
Setiap hari sih, karena jarak dari rumah lumayan jauh jadi kalau naik motor bisa hindarin macet juga
- **Apakah ada masalah umum di jalan yang sering Anda temui sebagai pengendara motor (misalnya lubang jalan, rambu rusak, kemacetan)?**
Ada sih, kadang ada beberapa rambu yang rusak kayak rambu putar balik yang harusnya gak boleh putar balik malah jadi putar balik karena rambunya rusak sama yang lawan arah juga.
- **Bagaimana pendapat Anda tentang akses pelaporan jalan atau rambu yang rusak? Apakah menurut Anda ini efektif dan mudah dilakukan?**
Saya sih belum pernah lapor masalah kayak gini ya, jadi belum tau juga aksesnya kayak gimana kalau mau lapor.
- **Apakah Anda bersedia menggunakan aplikasi pelaporan untuk melaporkan masalah jalan? Apa yang bisa memotivasi Anda untuk menggunakannya?**
Bersedia sih, buat bantu masyarakat yang lain juga. Apalagi biar keluhan pemotor didengar oleh pemerintah
- **Seberapa penting menurut Anda fitur yang memungkinkan pelaporan dengan bukti visual, seperti foto atau video dari masalah yang ditemukan di jalan?**
Kalau udah ada sih itu penting banget ya, apalagi buat pihak yang mau benerin jadi bisa detail laporannya

- **Apa fitur utama yang menurut Anda penting ada dalam aplikasi pelaporan masalah ini?**

Ngadu dalam bentuk foto, atau live chat ke pihak-pihak terkait

- **Menurutmu platform seperti apa yang baik untuk aplikasi pelaporan ini (desktop atau hp)?**

Sebenarnya keduanya sih ok, tapi karena masyarakat kebanyakan pakai HP jadi mungkin lebih baik mobile aja

- **Apa yang menurut Anda penting dalam desain aplikasi pelaporan agar nyaman digunakan? (misalnya, kemudahan navigasi, tampilan yang jelas, kecepatan respon)**

Kombinasi warna, ramah user, icon-icon juga gak susah-susah, flow yang jelas

- **Seberapa penting bagi Anda untuk memiliki aplikasi dengan desain sederhana dan mudah digunakan?**

Lumayan penting banget kayaknya, jadi bisa saja lebih nyaman dalam melaporkan hal-hal

- **Bagaimana Anda ingin menerima informasi terkait status atau update dari laporan yang sudah Anda buat?**

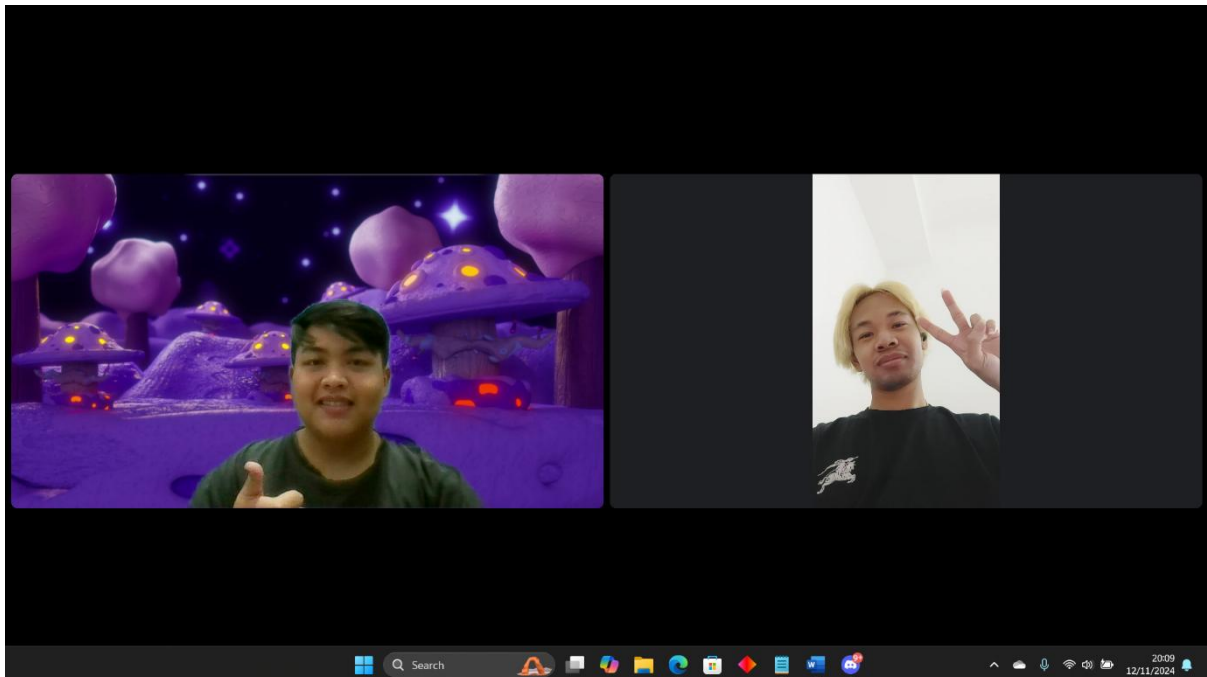
Ada Proses dalam laporan yang dikirimkan

- **Menurut anda apakah perlu melakukan login menggunakan nomor NIK, KTP dan sejenisnya untuk mengakses aplikasi ini? Atau lebih baik dengan login akun saja?**

Perlu sih, karena untuk menghindari orang-orang yang iseng



4. Pengguna Mobil (Michael Raynara Pradipta, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara)



- **Seberapa sering Anda menggunakan mobil di sekitar Kab. Tangerang?**
Lumayan sering sih, apalagi jika weekend dan memang kalau pake mobil itu biasanya jarak nyetirnya jauh
- **Apa saja tantangan yang Anda hadapi saat berkendara di Tangerang? Apakah ada masalah infrastruktur yang paling mengganggu (misalnya jalan rusak, kemacetan, atau kurangnya tempat parkir)?**
Macet, banyaknya jalan bolong, perbaikan jalan yang menurut saya mengganggu tuh
- **Bagaimana Anda biasanya mengadukan masalah infrastruktur atau lalu lintas? Apakah proses ini memuaskan dan efisien?**
Untuk saat ini saya belum pernah melapor sih, jadi belum ada pengalaman lapor hal kayak gini
- **Apakah Anda melihat manfaat dari memiliki aplikasi pelaporan masalah seperti Sipermai? Fitur apa yang menurut Anda perlu ada untuk meningkatkan kemudahan laporan masalah?**
Mungkin bisa membantu, dan untuk fitur-fitur gitu mungkin untuk saat ini belum kepikiran fitur tertentu
- **Menurutmu platform seperti apa yang baik untuk aplikasi pelaporan ini (dekstop atau hp)?**
Kalau bisa sih HP ya karena setiap hari kan megang hp juga

- **Apa yang menurut Anda penting dalam desain aplikasi pelaporan agar nyaman digunakan? (misalnya, kemudahan navigasi, tampilan yang jelas, kecepatan respon)**

Kalau menurut saya sih kemudahan navigasi dan juga tentuin warna yang cocok, juga mudah dipakai, dan responsive

- **Seberapa penting bagi Anda untuk memiliki aplikasi dengan desain sederhana dan mudah digunakan?**

Kalau desain sederhana sih cocok apalagi kalau untuk orangtua yang gaptek akan digital gitu kan

- **Bagaimana Anda ingin menerima informasi terkait status atau update dari laporan yang sudah Anda buat?**

Paling ada status dari laporan yang dikirim, kayak aplikasi JnT

- **Bagaimana pengalaman Anda dengan proses login atau pendaftaran pada aplikasi pelaporan? Apakah ada yang menurut Anda bisa disederhanakan?**

Untuk loginnya sih standar aja ya kayak umumnya

5. Pemerintah Kab. Tangerang (Ibu Parmianti sekretaris bidang Pertanahan)



- **Apa tantangan terbesar dalam menangani pengaduan masyarakat terkait infrastruktur dan transportasi?**

Oh, tantangannya banyak ya. Salah satunya itu soal koordinasi antar-dinas. Kadang ada laporan masyarakat yang sebenarnya harus ditangani sama beberapa dinas sekaligus, jadi prosesnya nggak bisa cepat. Terus, masalah anggaran juga suka jadi kami tidak ada wewenang, apalagi kalau laporannya mendesak tapi belum ada dana yang siap, jadi biasanya laporan tersebut akan kami agendakan untuk perencanaan perbaikan untuk tahun depan

- **Seberapa sering Anda menerima laporan dari masyarakat tentang fasilitas publik? Apakah ada masalah yang paling sering diadukan?**

Sering sih, biasanya setiap hari pasti ada laporan yang masuk. Masalah yang paling sering diadukan itu biasanya jalan rusak, lampu jalan mati, sama drainase yang mampet. Apalagi kalau musim hujan, laporan soal banjir juga meningkat banget.

- **Menurut Anda, apakah aplikasi seperti Sipermai bisa mendukung kerja pemerintah dalam menangani masalah masyarakat? Fitur apa yang menurut Anda paling penting?**

Tergantung fiturnya ya, kalau aplikasinya didesain dengan baik, itu bakal ngebantu banget buat mempermudah proses laporan. Fitur yang penting itu, menurut saya, ada pelacakan status laporan sama bukti visual kayak foto atau video. Jadi, laporan masyarakat lebih jelas, dan kita juga lebih gampang prioritaskan mana yang harus dikerjakan duluan.”

- **Bagaimana Anda melihat peran masyarakat dalam memberikan feedback atau melaporkan masalah? Apa saran Anda untuk membuat proses ini lebih efisien?**

Peran masyarakat itu penting banget, karena mereka kan yang langsung merasakan dampaknya. Supaya lebih efisien, mungkin aplikasi ini harus gampang dipakai, kayak ada panduan step-by-step-nya. Terus, laporan juga harus dikasih status yang jelas, biar masyarakat nggak bingung udah sampai mana prosesnya.



BAB IV

ANALISA DAN HASIL

4.1 Understanding

Tahapan pertama adalah *understanding* (memahami), yaitu memahami permasalahan mengenai kerusakan infrastruktur yang sering kali tidak tersampaikan dengan baik kepada pihak yang berwenang. Pada tahap ini, kami menemukan bahwa masyarakat sering mengalami kendala dalam melaporkan kerusakan, seperti jalan berlubang, lampu jalan mati, atau saluran air tersumbat. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurangnya akses untuk melaporkan masalah, proses yang memakan waktu lama, serta minimnya transparansi dalam tindak lanjut laporan.

4.2 Diverge

Pada tahap ini kami melakukan sesi *brainstorming* dimana masing – masing dari anggota kelompok kami memberikan opini dan idenya akan fitur apa saja yang diperlukan pada website ini. Setelah setiap anggota kelompok memberikan ide dan opini mereka, kami pun mendapatkan banyak ide akan fitur – fitur yang dapat di implementasikan pada aplikasi kami.

4.3 Decide

Pada tahap *deciding* (pemutusan) kami berdiskusi untuk menyatukan ide dari masing – masing anggota akan fitur – fitur yang diperlukan oleh website kami. Lalu kami melakukan riset terhadap penelitian terdahulu dan aplikasi yang serupa dengan yang akan kami buat untuk menemukan fitur yang masih belum ada sebelumnya, dari hasil riset kami, kami menentukan untuk menambahkan fitur – fitur berikut.

Kami merencanakan agar user dapat melaporkan kerusakan dengan mudah apabila menggunakan fitur-fitur seperti form laporan sederhana, unggah foto kerusakan, dan input lokasi letak kerusakan. Selain itu, kami ingin memastikan bahwa laporan tersebut dapat dipantau statusnya secara real-time sehingga memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa laporan mereka ditindaklanjuti. Kami juga menambahkan fitur gamifikasi ke dalam aplikasi kami, untuk memberikan insentif kepada masyarakat untuk lebih sering melakukan pelaporan.

4.4 Prototype

4.4.1 Prototype Aplikasi

1. Palette Warna

Ungu

Warna ungu merupakan ciri khas Kabupaten Tangerang yang melambangkan kedewasaan, stabilitas, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Warna ini merepresentasikan karakter yang dewasa, bijaksana, dan penuh integritas, sejalan dengan semangat pembangunan yang berorientasi ke masa depan. Dengan kesan elegan dan berwibawa, warna ungu juga mencerminkan kepercayaan diri dan dedikasi masyarakat Kabupaten Tangerang dalam menjaga keselarasan lingkungan dan budaya.

9831C4
5C2A71
5B1579
491223

Ungu-Magenta

Ungu-magenta merupakan kombinasi warna khas Kabupaten Tangerang yang kaya akan makna dan simbolisme. Warna ini tidak hanya mencerminkan kedewasaan dan keceriaan, namun juga menggambarkan semangat keberlanjutan yang kuat dalam setiap langkah pembangunan. Ungu-magenta membawa kesan dinamis, modern, dan inovatif, namun tetap berakar pada nilai-nilai tradisional. Perpaduan ini mencerminkan optimisme, kreativitas, dan kolaborasi yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Kabupaten Tangerang yang harmonis, berdaya saing, dan berkelanjutan.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

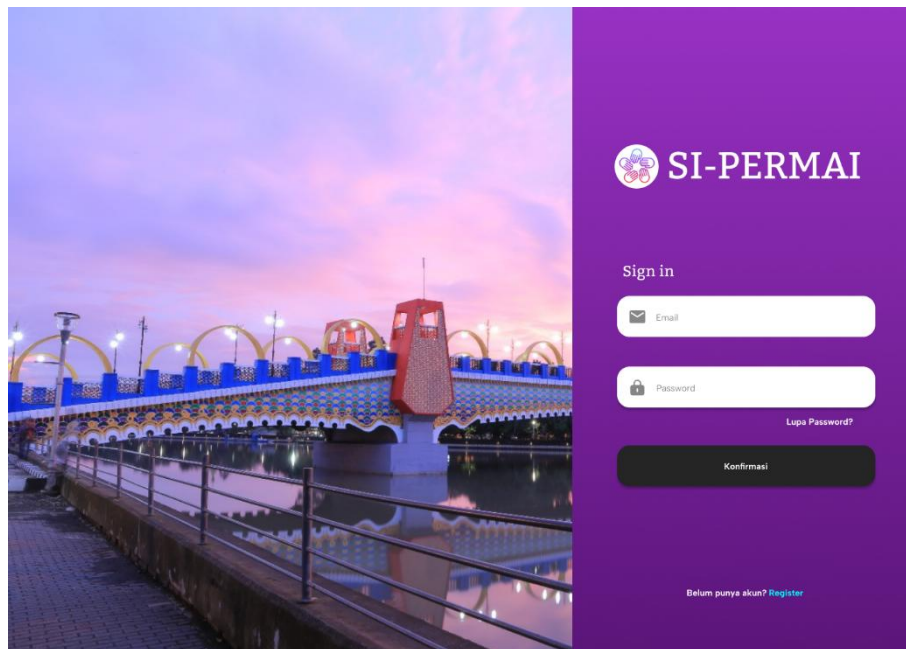
B. Prototype Aplikasi

1. User View



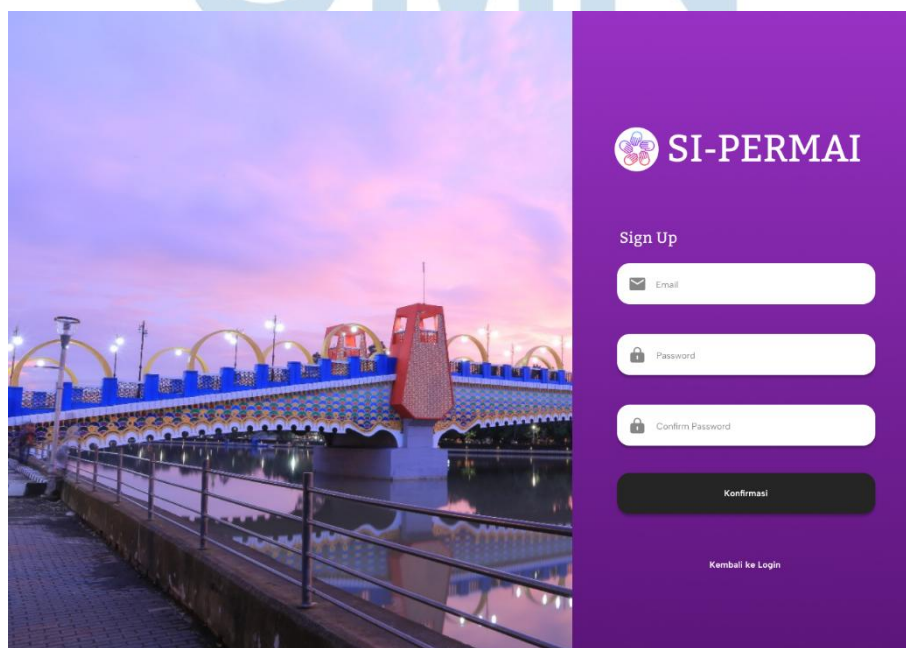
Main Page

Saat pertama kali masuk ke dalam website SI-Permai, pengguna akan disambut dengan tampilan awal yang sederhana namun informatif. Pada Halaman Utama, terdapat pengantar singkat yang menjelaskan secara ringkas apa itu SI-Permai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik yang transparan dan responsif. Pada bagian bawah halaman, terdapat fitur Quick Count yang menampilkan data statistik secara real time, termasuk jumlah laporan yang belum direspon dan laporan yang telah diselesaikan. Fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran secara langsung progres penanganan laporan, sehingga pengguna dapat melihat efektivitas sistem dengan cepat dan mudah.



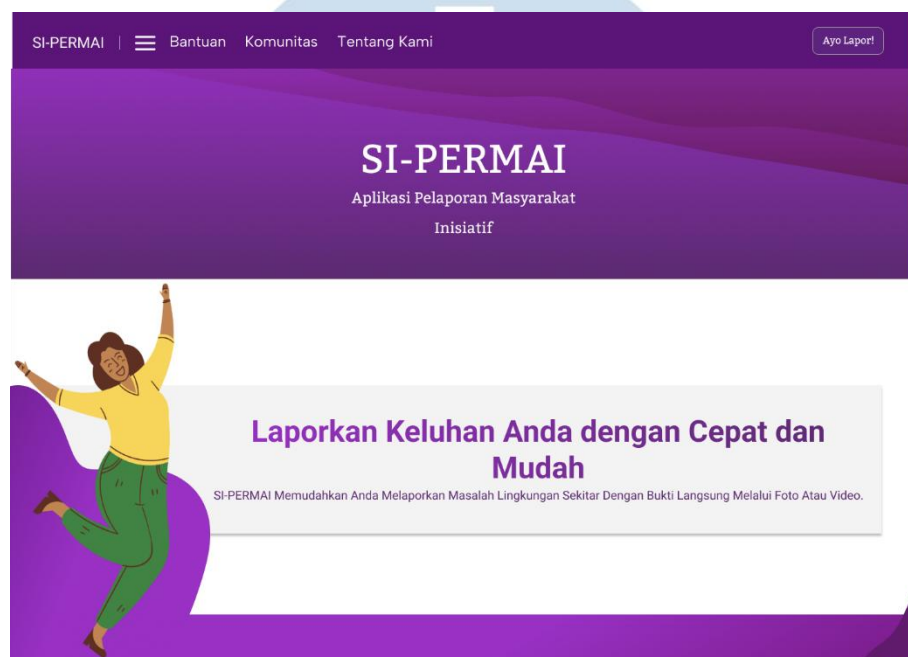
Login Page

Untuk dapat membuat laporan, user diharuskan untuk login terlebih dahulu. Pada Halaman Login, pengguna dapat memasukkan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Jika pengguna lupa kata sandi, terdapat pilihan “Lupa Kata Sandi?” yang memungkinkan pengguna untuk mengatur ulang kata sandi dengan mudah. Bagi pengguna yang belum memiliki akun, terdapat fitur registrasi yang memungkinkan mereka untuk membuat akun baru. Dengan desain yang sederhana dan intuitif, halaman ini memastikan pengalaman pengguna yang nyaman saat mengakses layanan SI-Permai.



Register Page

Pada Halaman Register, pengguna dapat membuat akun baru dengan langkah-langkah sederhana. Pengguna diharuskan untuk memasukkan email sebagai identitas akun dan membuat password untuk akses yang aman. Untuk memastikan password yang dimasukkan sudah benar, pengguna juga diharuskan melakukan konfirmasi password dengan mengetik ulang password pada kolom yang tersedia. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pengaturan kata sandi dan memastikan akun dapat diakses dengan aman di kemudian hari.



Main Page (Login)

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke Halaman Utama dengan akses penuh ke fitur-fitur utama SI-Permai, termasuk kemampuan untuk membuat laporan baru dan berinteraksi di dalam komunitas. Pengguna dapat langsung mengakses fitur Buat Laporan untuk mengirimkan detail kejadian, lokasi, dan bukti pendukung untuk mempercepat proses penanganan. Selain itu, pengguna juga dapat berpartisipasi aktif di dalam komunitas dengan berdiskusi atau memberikan dukungan terhadap laporan lainnya.

SI-PERMAI | ☰

Menu > Buat Laporan

Sampaikan Laporan anda

Pelajari cara membuat laporan yang baik dan benar ⓘ

Nama ☐ Anonim Add Photo

Judul Laporan

Jenis Laporan

Deskripsi Laporan

Lokasi Instansi

Lapor!

© 2024 SI-PERMAI

Create Form Report Page

Pengguna dapat membuat laporan dengan fleksibilitas untuk mencantumkan nama atau memilih opsi anonim untuk menjaga kerahasiaan identitas. Pada saat proses pembuatan laporan, pengguna diharuskan untuk mengisi judul laporan, memilih jenis laporan, dan menuliskan deskripsi laporan secara detail. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan lokasi kejadian dan mengunggah beberapa foto pendukung sebagai bukti untuk memperkuat laporan yang dibuat. Fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan sudah lengkap dan mudah untuk ditindaklanjuti.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Komunitas Pelaporan

Laporan Anda Telah Terkirim ke Publik!

Laporan Anda telah berhasil diproses dan kini dapat dilihat oleh pengguna lainnya.

Judul Laporan: Laporan Anda Judul Disini

Tanggal Laporan: 01-10-2024

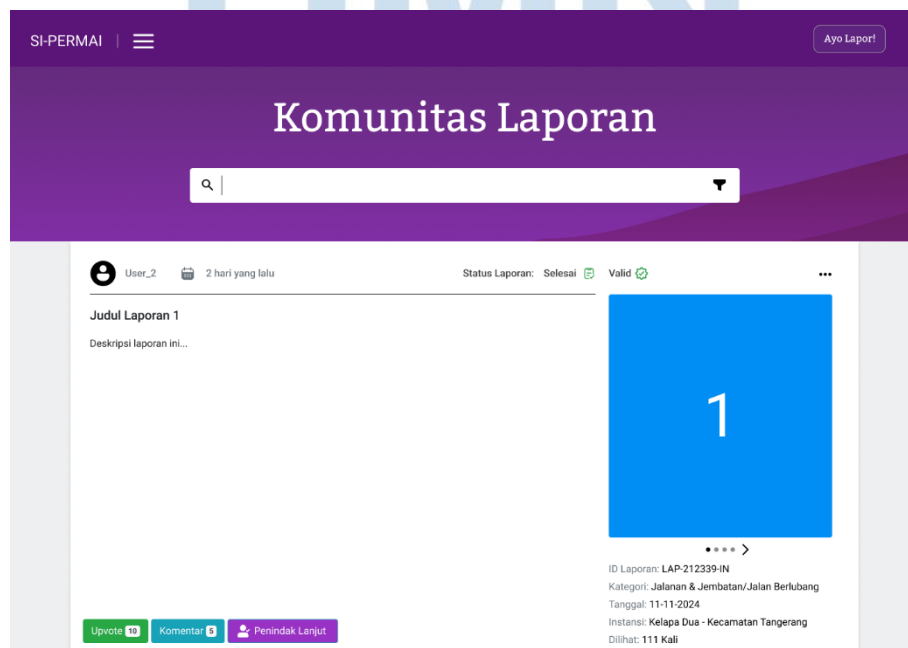
Status: Selesai dan Terkirim

Kami menghargai kontribusi Anda untuk komunitas. Terima kasih!

[Lihat Komunitas](#)

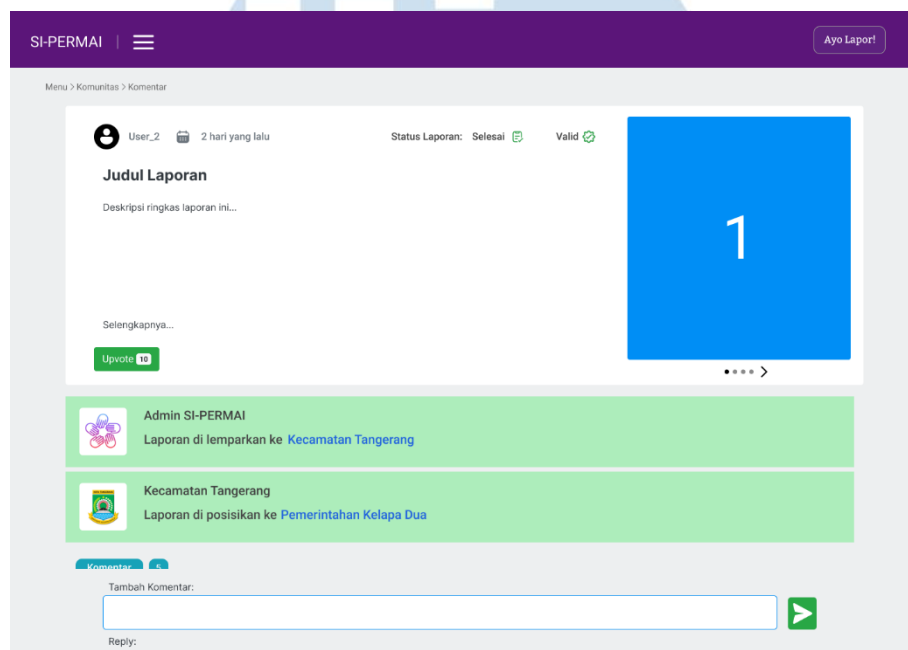
Notification setelah Submit Form Report

Setelah pengguna mengirimkan laporan dengan menekan tombol kirim, maka akan muncul notifikasi di bagian atas halaman sebagai konfirmasi bahwa laporan telah berhasil dikirimkan ke pemerintah dan telah dipublikasikan di masyarakat. Notifikasi ini berfungsi untuk memberikan kepastian kepada pengguna bahwa laporan mereka telah diterima dan akan segera ditindaklanjuti, sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat laporan tersebut dan memberikan dukungan atau feedback.



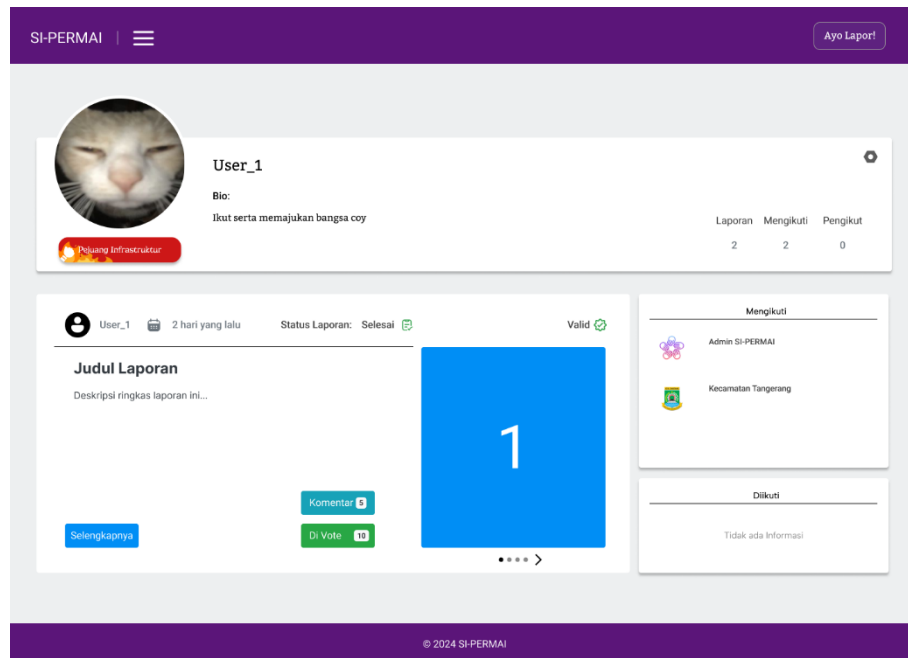
Community Page

Pada Halaman Komunitas, pengguna dapat melihat berbagai laporan yang dipublikasikan oleh pengguna lain. Setiap laporan yang ditampilkan mencakup informasi seperti judul laporan, deskripsi laporan, ID laporan, kategori laporan, tanggal pengiriman, serta jumlah view yang menunjukkan seberapa sering laporan tersebut dilihat. Pengguna juga dapat berinteraksi dengan laporan yang ada melalui fitur Upvote, yang memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan terhadap laporan tersebut, serta melihat atau menambahkan komentar untuk berdiskusi atau memberikan umpan balik. Halaman ini dirancang untuk mendorong kolaborasi dan transparansi antar pengguna dalam menangani masalah yang dilaporkan.



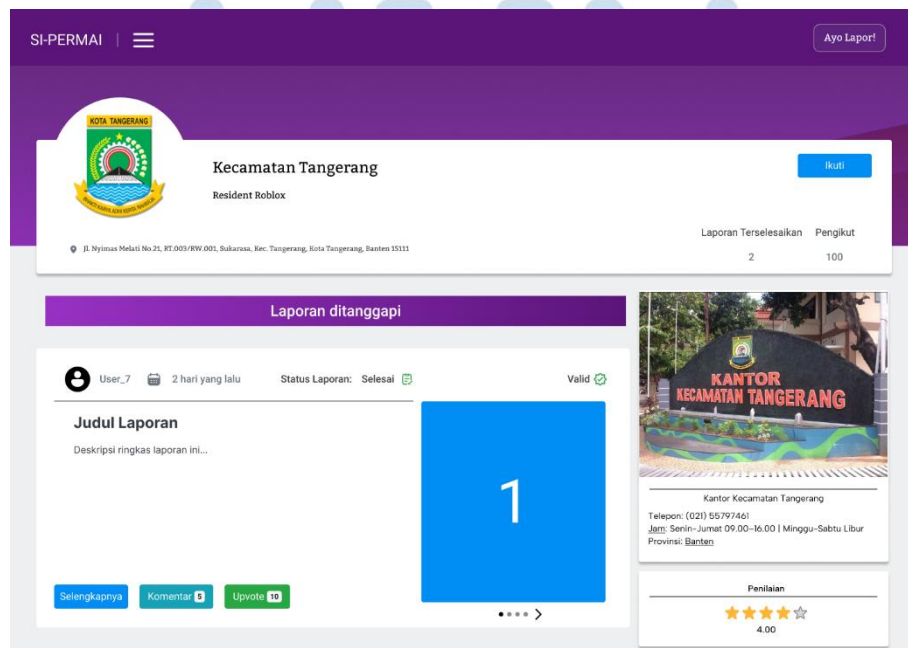
Report Comment Page

Pada bagian komentar, pengguna dapat membaca berbagai tanggapan dari masyarakat, baik berupa opini, dukungan, maupun masukan terkait laporan tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan komentar baru untuk berkontribusi dalam diskusi.



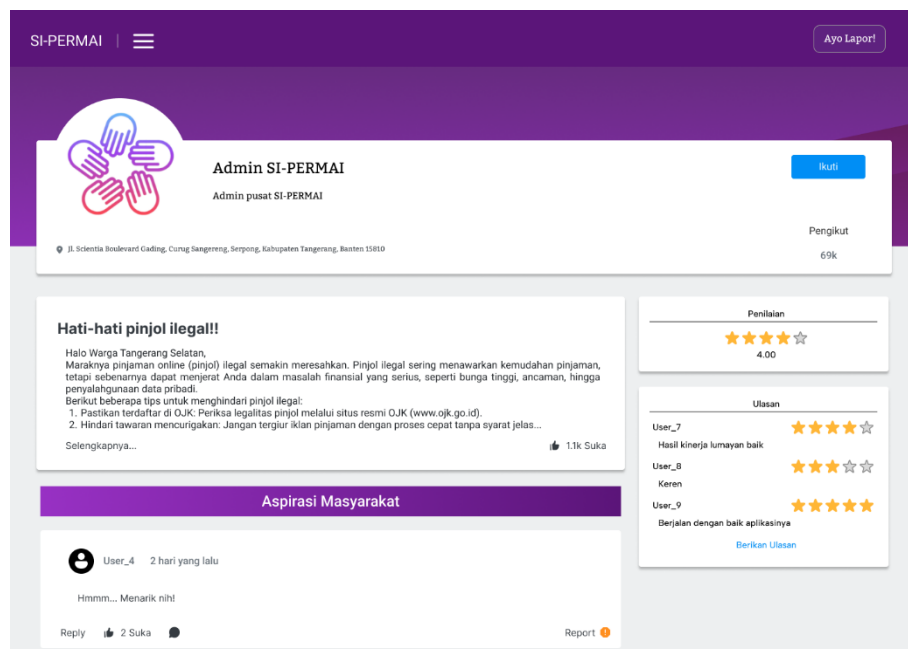
User Profile Community Page

Profil komunitas pengguna, yang dapat diakses oleh pengguna lain, menampilkan berbagai informasi penting, seperti foto profil, daftar badge yang telah diperoleh, jumlah laporan yang dibuat, jumlah pengguna yang diikuti, jumlah pengikut, dan informasi relevan lainnya.



Pemerintah Community Page

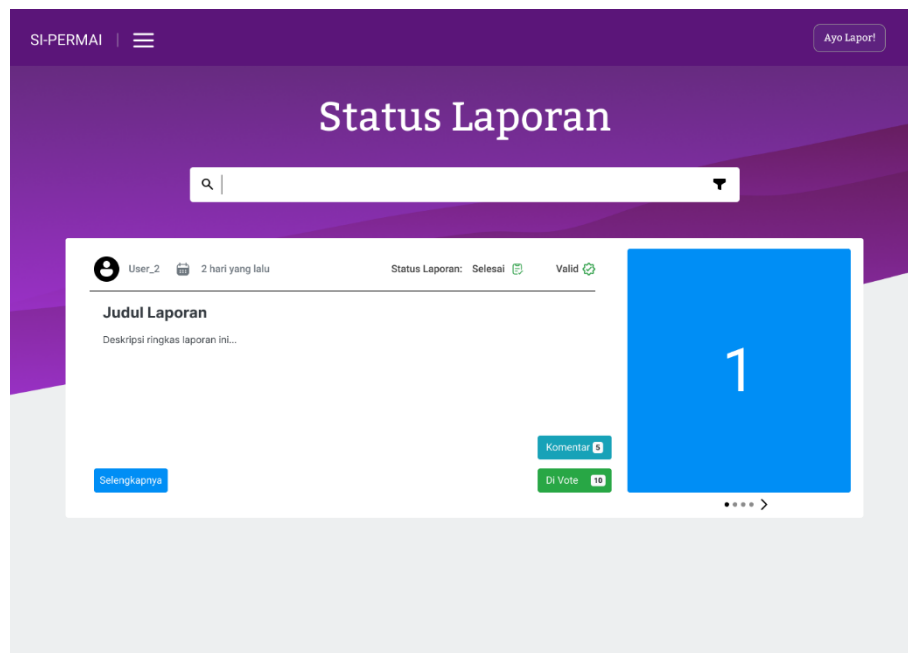
Profil komunitas pemerintah, yang dapat diakses oleh pengguna lain, menampilkan berbagai informasi penting, seperti foto profile, alamat kantor, jumlah laporan yang terselesaikan, jumlah pengikut, informasi kantor pemerintah dan informasi relevan lainnya.



SI-PERMAI Community Page

Profil komunitas admin SI-PERMAI mencakup berbagai informasi penting, seperti penilaian masyarakat terhadap kinerja admin, pengumuman atau informasi terbaru yang relevan dari SI-PERMAI, serta aspirasi dan masukan masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan.

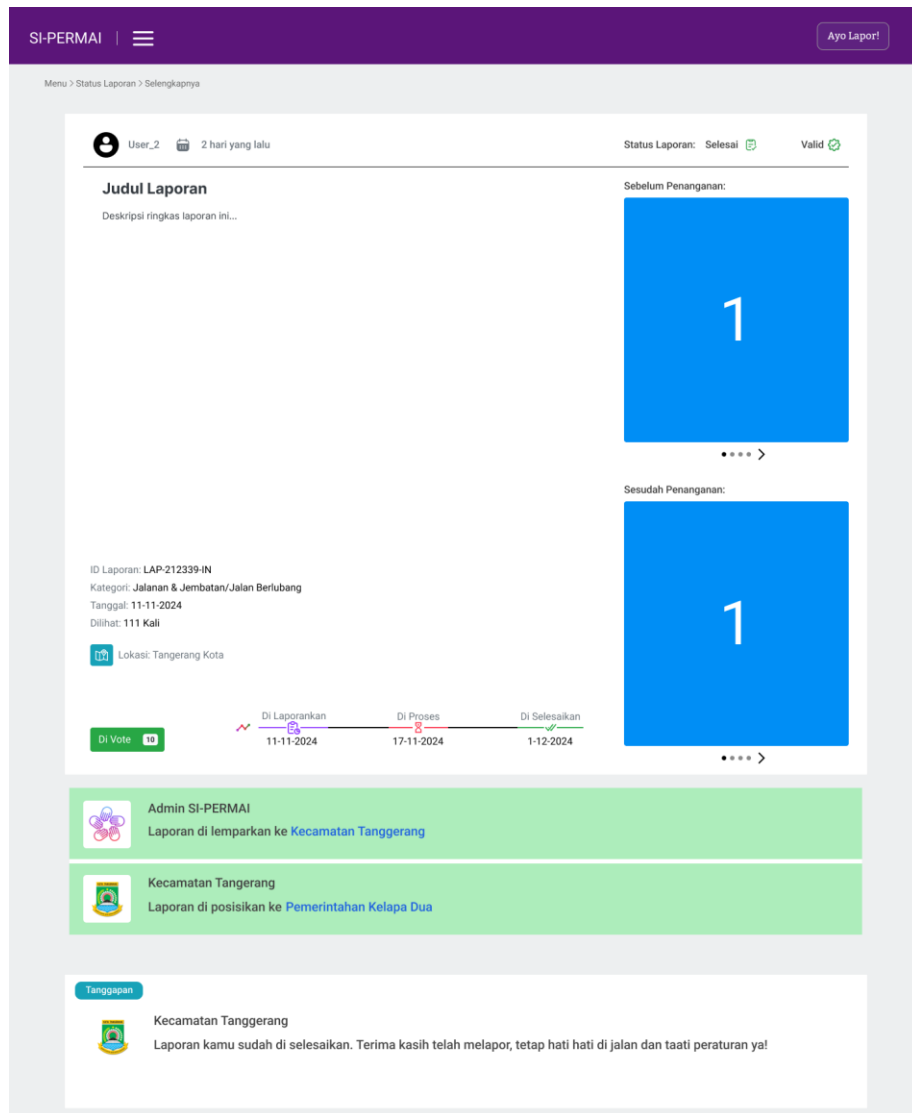
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



Report Status Page

Status laporan user yang menampilkan perkembangan laporan yang telah diajukan pengguna

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA



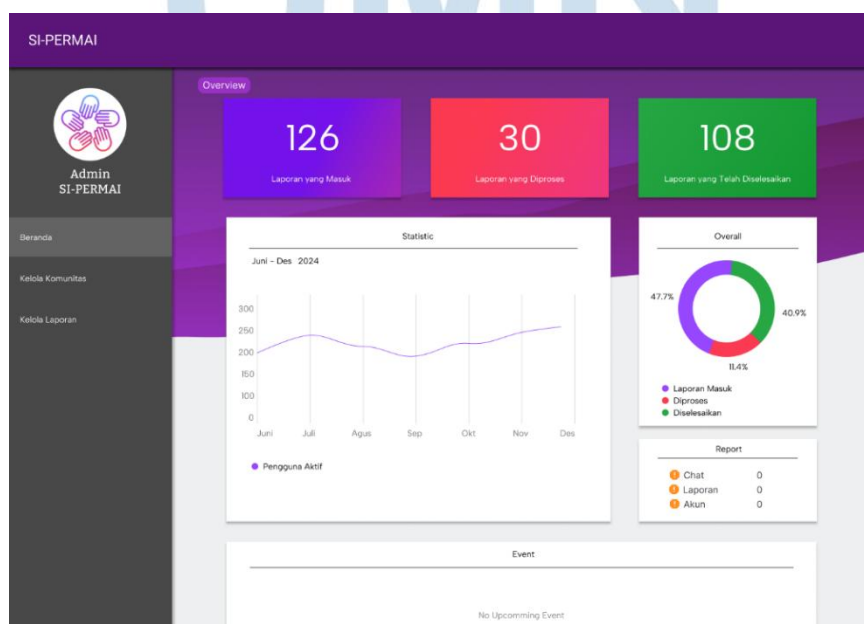
Report Status Detail Page

Detail status laporan pengguna menampilkan perkembangan laporan yang telah diajukan, mulai dari tahap verifikasi hingga penanganan. Selain itu, status ini juga mencakup hasil penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi yang transparan dan akurat terkait tindak lanjut laporannya.

User Profile Page

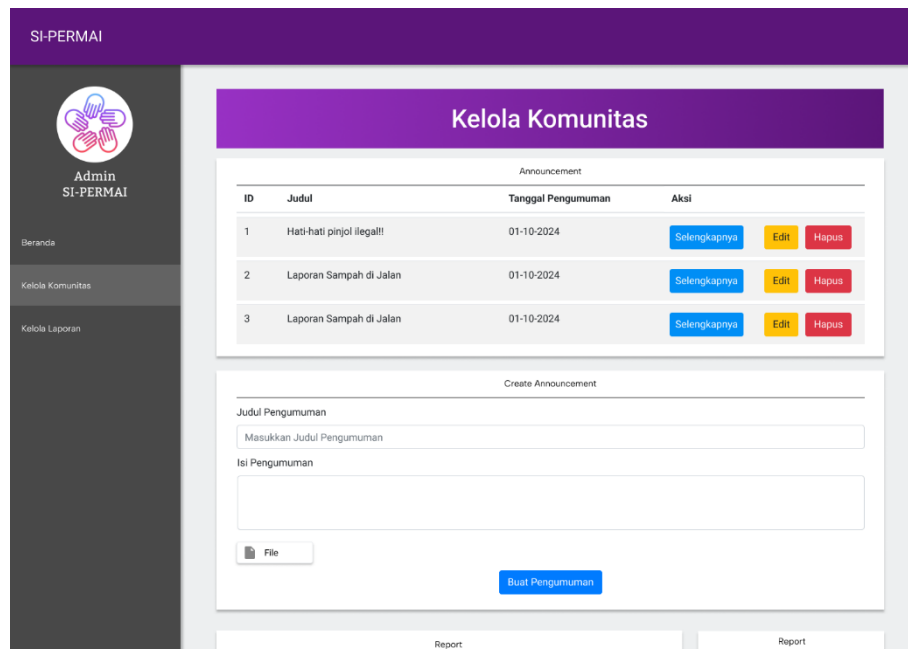
Pada Halaman Pengguna, pengguna dapat mengelola dan mempersonalisasi profil mereka. Pengguna memiliki opsi untuk membuat nama panggilan dan memilih atau mengatur lencana yang mencerminkan identitas atau kontribusi mereka kepada komunitas. Selain itu, terdapat kolom untuk mengisi informasi tambahan (opsional) seperti Nama, Tanggal Lahir, dan Alamat. Informasi penting seperti Email, Kata Sandi, dan Nomor Telepon juga dapat dilihat dan diperbarui untuk menjaga keamanan dan memastikan komunikasi yang efektif.

2. Admin SI-PERMAI View



Admin Main Page

Main Page Admin terdapat informasi jumlah laporan yang masuk, laporan yang di proses dan laporan yang telah di selesaikan, selain itu ada statistik berbentuk line chart dan pie chart. Terdapat juga jumlah report dari chat, laporan dan akun. Dan juga jadwal event yang akan mendatang.



Admin Manage Community Page

Admin memiliki kemampuan untuk membuat pengumuman yang akan ditampilkan di komunitas. Ketika membuat pengumuman, admin dapat mengisi judul, menulis isi pengumuman, serta menambahkan file pendukung seperti foto untuk memberikan konteks atau detail tambahan. Selain itu, admin juga memiliki fleksibilitas untuk mengedit pengumuman jika ada informasi yang perlu diperbaharui, atau menghapus pengumuman jika sudah tidak relevan lagi. Fitur ini dirancang untuk memastikan informasi dapat tersampaikan secara efektif dan dikelola dengan mudah oleh admin.

SI-PERMAI
Kembali

Aksi

Lemparkan tujuan laporan

▼

Catatan

Kirim Perubahan

Tanggapan

Kirim ➤

User_2

2 hari yang lalu

Status Laporan: Belum di Proses

Belum Diverifikasi

Judul Laporan

Deskripsi ringkas laporan ini...

Di Vote

10

ID Laporan: LAP-212339-IN

Kategori: Jalan & Jembatan/Jalan Berlubang

Tanggal: 11-11-2024

Instansi: Kelapa Dua - Kecamatan Tangerang

Dilihat: 111 Kali

Komentar

5

User_3

2 hari yang lalu

Hmmm... Menarik nih!

Reply

3 Suka

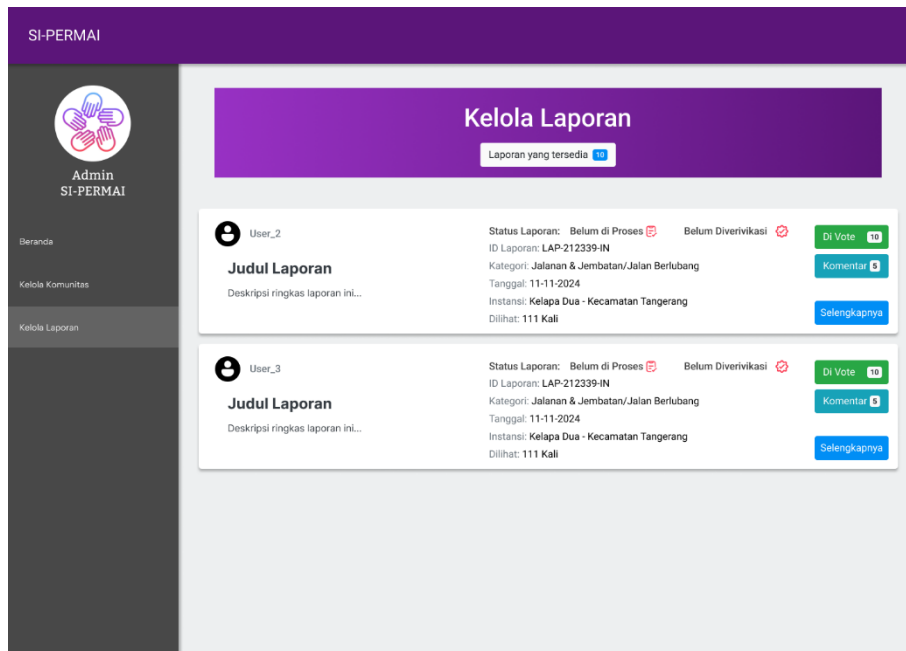
1

Report

SI-PERMAI Report Detail Page

Detail laporan pengguna mencakup informasi lengkap mengenai laporan yang diajukan. Admin SI-PERMAI memiliki kemampuan untuk menanggapi laporan tersebut dan mengambil tindakan, seperti mengarahkan laporan kepada instansi pemerintah yang relevan. Hal ini memastikan proses pelaporan berjalan secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

48

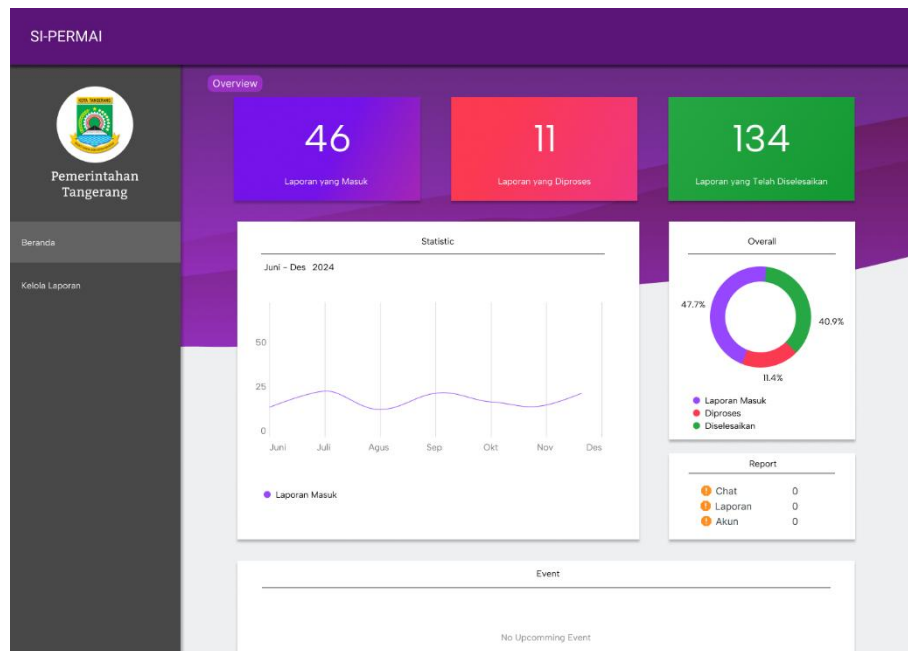


Admin Manage Report Page

Halaman ini menampilkan daftar laporan yang telah dikirimkan oleh pengguna, lengkap dengan informasi dasar agar mudah dipahami. Setiap laporan mencakup judul laporan, deskripsi singkat, ID laporan, kategori laporan, tanggal pengiriman, dan jumlah tampilan untuk menunjukkan tingkat perhatian yang diterima laporan tersebut. Selain itu, jumlah suara yang telah diterima setiap laporan juga ditampilkan, sebagai indikator dukungan masyarakat. Admin juga dapat mengakses tombol “Lihat Komentar” untuk membaca atau menambahkan komentar, sehingga dapat memfasilitasi diskusi dan umpan balik yang lebih interaktif terhadap laporan tersebut. Halaman ini dirancang agar informatif dan mendukung keterlibatan pengguna secara aktif.

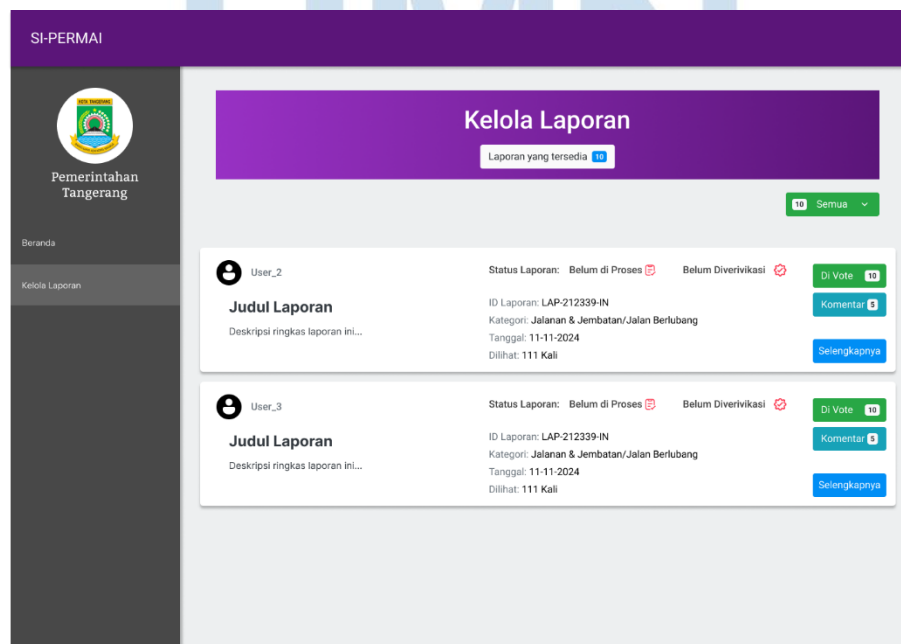
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

3. Admin Pemerintah View



Pemerintah Main Page

Main Page Pemerintah terdapat informasi jumlah laporan yang masuk, laporan yang di proses dan laporan yang telah di selesaikan, selain itu ada statistik berbentuk line chart dan pie chart. Terdapat juga jumlah report dari chat, laporan dan akun. Dan juga jadwal event yang akan mendatang.



Pemerintah Manage Report Page

Halaman Manage Report menyediakan informasi penting seperti judul laporan, status laporan, status validasi laporan, dan berbagai detail lainnya. Pemerintah juga memiliki akses untuk membuka rincian laporan pengguna melalui tombol "Selengkapnya," sehingga memudahkan peninjauan dan tindak lanjut secara efisien.

SI-PERMAI Kembali

Aksi

Posisikan tujuan laporan ▼ Validasi Laporan ▼

Kirim Perubahan

Tanggapan

Kirim ➤

User_2 2 hari yang lalu

Status Laporan: Belum di Proses ⚠ Belum Diverifikasi ⚠

Judul Laporan

Deskripsi ringkas laporan ini...

Di Vote 10

Komentar 5

User_3 2 hari yang lalu

Hmmm... Menarik nih!

Reply 3 Suka 1 Report

ID Laporan: LAP-212339-IN
Kategori: Jalanan & Jembatan/Jalan Berlubang
Tanggal: 11-11-2024
Instansi: Kelapa Dua - Kecamatan Tangerang
Dilihat: 111 Kali

Pemerintah Report Detail Page

Pada halaman Pemerintah Report Detail, pemerintah memiliki kemampuan untuk menugaskan laporan kepada instansi pemerintah kecamatan yang sesuai. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan validasi laporan untuk memastikan keaslian dan kelengkapan informasi sebelum laporan diproses lebih lanjut.

4.4.2. *Prototype Persona*

Persona: Rafi Anas Naufal

Demografi Dasar :

Usia: 20-an (perkiraan)

Pekerjaan: Mahasiswa

Kota Asal: Kab. Tangerang



Deskripsi :

Rafi adalah seorang mahasiswa yang hampir setiap hari berjalan kaki, terutama untuk pergi ke kampusnya. Ia menghargai bahwa trotoar di Kab. Tangerang sudah banyak yang diperbaiki, meskipun masih ada beberapa area yang membutuhkan perbaikan. Meski pencahayaan jalan umumnya memadai, ia merasa fasilitas penyebrangan untuk pejalan kaki masih kurang, sehingga sering kali ia harus menyebrang jalan secara langsung karena tidak ada zebra cross di dekatnya. Rafi belum pernah melaporkan masalah terkait infrastruktur pejalan kaki karena tidak tahu cara melakukannya. Untuk aplikasi pelaporan, ia menekankan pentingnya aksesibilitas melalui ponsel karena menurutnya platform desktop kurang praktis bagi pejalan kaki. Ia sangat peduli dengan desain aplikasi yang responsif dan modern agar dapat memenuhi kebutuhan generasi muda.

Skenario Pengguna :

Rafi sering melewati jalanan sibuk di mana kurangnya zebra cross dan tumpang tindih antara jalur pejalan kaki dan kendaraan menjadi tantangan. Misalnya, ketika terburu-buru ke kampus di pagi hari, ia terpaksa menyebrang jalan di tempat yang tidak seharusnya karena tidak ada penyebrangan terdekat. Jika memiliki aplikasi pelaporan, Rafi membayangkan dirinya dapat dengan cepat mengambil foto trotoar yang rusak atau penyebrangan yang hilang. Ia berharap aplikasi tersebut dapat secara otomatis menangkap lokasi foto, sehingga penggunaannya menjadi lebih mudah. Motivasi utamanya adalah kemampuan aplikasi untuk memberikan pembaruan progres terkait laporan yang dibuatnya, sehingga ia merasa masalahnya diperhatikan dan ditindaklanjuti. Selain itu, ia mendukung fitur berbasis komunitas yang dapat membantu memprioritaskan dan memperbesar perhatian pada isu-isu penting.

Persona: Marcello Cardanson Valentino

Demografi Dasar :

Usia: 20-an (perkiraan)

Pekerjaan: Mahasiswa

Kota Asal: Kab. Tangerang



Deskripsi :

Marcello adalah seorang mahasiswa yang rutin menggunakan angkutan umum untuk berangkat dan pulang kuliah, terutama Busway, angkot, dan ojek online. Ia merasa fasilitas angkutan umum di Kab. Tangerang sudah memadai, tetapi ada kendala dalam layanan pelanggan seperti kurangnya pembaruan terkait aduan yang pernah ia sampaikan. Di daerah Serpong, ia mencatat bahwa kurangnya halte transit atau penanda rute Busway menjadi tantangan, membuat pengguna hanya bergantung pada pengetahuan mereka sendiri. Marcello lebih memilih platform pelaporan berbasis online yang tidak memerlukan interaksi langsung, dengan fitur yang ramah pengguna dan proses pelaporan yang sederhana. Ia percaya aplikasi ini akan membantu meningkatkan fasilitas angkutan umum, terutama jika mencakup kategori masalah, deskripsi tambahan, dan pembaruan progres laporan.

Skenario Pengguna :

Marcello sering bepergian menggunakan Busway, angkot, dan ojek online untuk mendukung aktivitas hariannya. Ketika mengalami kendala seperti rute yang tidak jelas di wilayah Serpong, ia membayangkan sebuah aplikasi pelaporan yang memungkinkan ia mengajukan laporan dengan mudah, melampirkan deskripsi masalah secara detail, dan memilih kategori aduan yang sesuai. Marcello mengutamakan aplikasi yang memiliki antarmuka sederhana dan responsif, memastikan pelaporannya dapat dilakukan dengan cepat tanpa hambatan. Ia tidak setuju dengan proses login yang memerlukan NIK atau KTP karena dianggap terlalu rumit untuk aplikasi layanan publik. Selain itu, ia berharap aplikasi dapat memberikan pembaruan status laporan secara real-time sehingga ia merasa masalahnya ditangani dengan baik.

Persona: Michael Ivan Saputra

Demografi Dasar :

Usia: 20-an (perkiraan)

Pekerjaan: Mahasiswa

Kota Asal: Kab. Tangerang



Deskripsi :

Michael Ivan adalah seorang mahasiswa yang menggunakan motor setiap hari untuk bepergian, terutama karena jarak rumahnya yang cukup jauh dan ingin menghindari kemacetan. Sebagai pengendara motor, ia sering menemui beberapa kendala seperti rambu lalu lintas yang rusak atau salah tempat, serta pengendara lawan arah yang membahayakan. Michael belum pernah melaporkan masalah jalan karena kurangnya pengetahuan tentang cara melaporkan. Ia tertarik menggunakan aplikasi pelaporan yang memungkinkan masyarakat membantu meningkatkan keselamatan jalan. Ia merasa penting adanya fitur pelaporan dengan bukti visual seperti foto atau video untuk memperjelas detail masalah. Michael mendukung login dengan NIK atau KTP untuk menghindari laporan iseng, tetapi ia juga menginginkan proses login tetap mudah dan cepat.

Skenario Pengguna :

Michael menggunakan motornya untuk perjalanan harian dan sering menghadapi situasi di mana rambu lalu lintas yang tidak berfungsi menyebabkan kebingungan atau potensi kecelakaan. Ia membayangkan sebuah aplikasi pelaporan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto masalah di jalan dan langsung mengirimnya dengan lokasi yang terdeteksi otomatis. Michael menekankan pentingnya desain aplikasi yang ramah pengguna dengan navigasi yang jelas dan warna yang menarik. Selain itu, ia menginginkan pembaruan status laporan yang transparan untuk mengetahui progres dari aduannya. Dengan aplikasi ini, ia berharap pengendara motor seperti dirinya dapat berkontribusi dalam menciptakan jalan yang lebih aman bagi semua pengguna.

Persona: Michael Raynara Pradipta

Demografi Dasar ;

Usia: 20-an (perkiraan)

Pekerjaan: Mahasiswa

Kota Asal: Depok, Jawa Barat



Deskripsi :

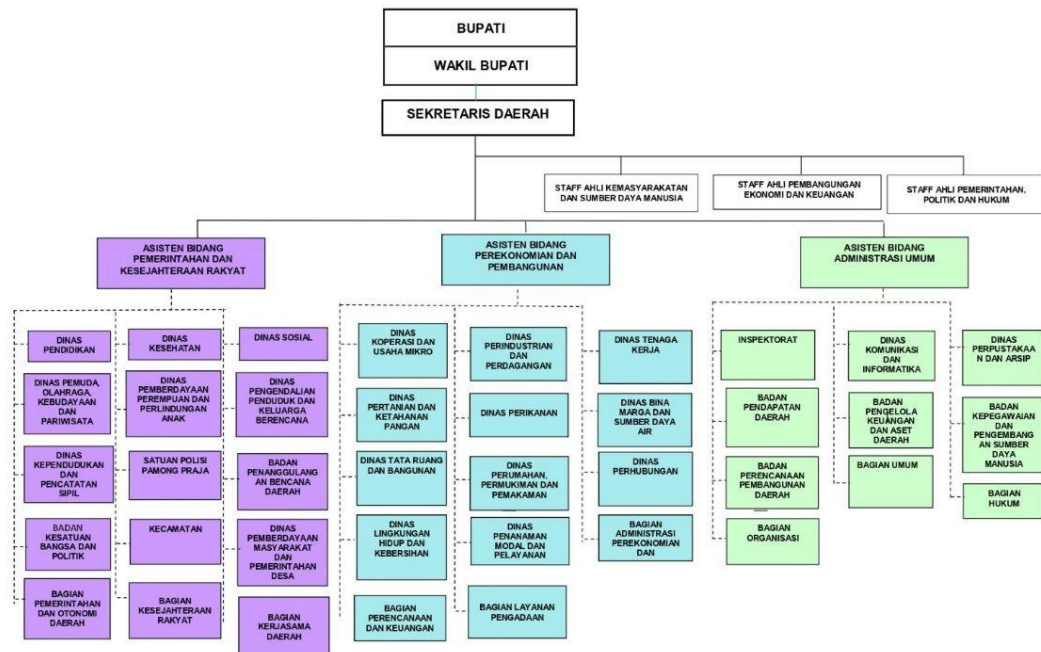
Michael Raynara adalah pengguna mobil yang sering berkendara di sekitar Kab. Tangerang, terutama saat akhir pekan untuk perjalanan jarak jauh. Ia merasa beberapa masalah infrastruktur jalan seperti kemacetan, jalan berlubang, dan perbaikan jalan yang tidak efisien cukup mengganggu aktivitas berkendara. Michael belum pernah melaporkan masalah infrastruktur sebelumnya karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pelaporan. Namun, ia melihat potensi besar dari aplikasi pelaporan seperti Sipermai untuk membantu meningkatkan kualitas jalan. Ia mengutamakan desain aplikasi yang sederhana, navigasi mudah, dan responsif untuk memastikan penggunaannya nyaman bagi semua kalangan, termasuk orang tua yang kurang mahir dalam teknologi.

Skenario Pengguna:

Michael Raynara sering menghadapi kemacetan dan jalan berlubang saat berkendara menggunakan mobil. Ketika ia membayangkan sebuah aplikasi pelaporan, ia menginginkan fitur yang memungkinkan penggunaanya melaporkan masalah dengan bukti visual seperti foto yang disertai lokasi otomatis. Ia menekankan pentingnya pembaruan status laporan yang mirip dengan sistem pelacakan pengiriman barang, sehingga pengguna merasa masalah mereka ditangani dengan serius. Selain itu, Michael lebih memilih proses login yang sederhana, tanpa perlu menggunakan NIK atau KTP, agar lebih praktis dalam penggunaan sehari-hari.

4.4.3. Struktur Organisasi Pemerintah

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022



Persona: Parmianti (Bidang: Sekretariat Bidang Pertanian)



Demografi Dasar :

Usia: 53 tahun

Pekerjaan: Sekretariat Bidang Pertanian

Kota Asal: Kabupaten Tangerang

Deskripsi:

Bu Parmianti adalah staf senior dengan pengalaman puluhan tahun di Sekretariat Bidang Pertanian. Meskipun bidang yang beliau tekuni tidak berfokus pada pelaporan masyarakat Ibu Parmianti memiliki pemahaman juga dalam prosedur pelaporan yang berkaitan pelaporan

masyarakat. Keahliannya yang lintas-bidang membuatnya sering menjadi rujukan bagi kolega yang membutuhkan pandangan lebih luas. Dalam pekerjaannya, Bu Parmiaty ingin memastikan semua pengaduan dan program berjalan lancar, meskipun sering menghadapi kendala seperti kurangnya sinkronisasi data antar-bidang atau perubahan kebijakan yang mendadak.

Goals dan Aspirasi:

- Bu Parmiaty ingin ada alat yang bisa membantu mengintegrasikan data dari berbagai bidang agar sinkron dan mempermudah pengambilan keputusan.
- Ia berharap masyarakat lebih aktif berpartisipasi, terutama dalam memberikan data yang valid untuk pengembangan daerah.
- Bu Parmiaty ingin memastikan setiap laporan yang masuk bisa ditangani dengan sistematis, transparan, dan efisien, terlepas dari kompleksitas masalah lintas-bidang.

Skenario Pengguna :

Bu Parmiaty menggunakan aplikasi untuk memantau dan mengelola laporan dari berbagai bidang. Ia membutuhkan fitur yang dapat menampilkan laporan dalam format dashboard lintas sektor sehingga mudah membandingkan prioritas per bidang. Fitur pencarian laporan berdasarkan kategori atau lokasi sangat membantunya, begitu juga dengan notifikasi otomatis yang memastikan tindak lanjut setiap laporan tidak terlewatkan.

4.1 Validate

- **Rafi Anas Naufal**

Evaluasi validasi terhadap pengalaman pengguna (UX) yang diinginkan Rafi menunjukkan bahwa aplikasi pelaporan dapat memenuhi harapannya. Fitur yang memungkinkan pengambilan foto dan pengiriman laporan dengan lokasi yang terdeteksi otomatis memenuhi kebutuhan Rafi akan kemudahan dalam melaporkan masalah jalan yang rusak atau zebra cross yang hilang.

Selain itu, pembaruan progres laporan menjadi salah satu fitur kunci yang ia cari, dan aplikasi dapat memberikan informasi yang terus diperbarui sehingga Rafi merasa masalahnya diperhatikan. Fitur berbasis komunitas juga diterapkan dengan baik untuk memungkinkan masalah yang lebih penting mendapatkan perhatian lebih. Dengan demikian, aplikasi ini sudah berhasil mencakup aspek-aspek yang diinginkan Rafi dalam kemudahan penggunaan dan pemantauan progres laporan.

- **Marcello Cardanson Valentino**

Dari segi UX, aplikasi ini sudah memenuhi kebutuhan Marcello, terutama dalam hal kemudahan dan kesederhanaan penggunaan. Aplikasi memungkinkan Marcello untuk mengajukan laporan dengan mudah, menyertakan deskripsi rinci, serta memilih kategori yang sesuai. Antarmuka aplikasi yang sederhana dan responsif sangat mendukung kelancaran pelaporan, sesuai dengan preferensi Marcello yang mengutamakan aplikasi yang mudah digunakan tanpa hambatan.

Proses login yang tidak memerlukan NIK atau KTP sesuai dengan keinginannya untuk menghindari kerumitan. Fitur pembaruan status laporan secara real-time juga memastikan bahwa Marcello merasa masalahnya mendapatkan perhatian dan ditangani dengan baik, sehingga aplikasi ini sudah berhasil memberikan pengalaman pengguna yang optimal untuknya.

- **Michael Ivan**

Aplikasi pelaporan ini berhasil memenuhi keinginan Michael Ivan dengan baik. Fitur pengambilan foto dan pengiriman laporan dengan lokasi otomatis sesuai dengan harapannya, terutama dalam hal pelaporan masalah seperti rambu lalu lintas yang rusak. Desain aplikasi yang ramah pengguna, dengan navigasi yang jelas dan warna menarik, sangat sesuai dengan preferensi Michael terhadap aplikasi yang mudah digunakan.

Pembaruan status laporan yang transparan juga telah diimplementasikan dengan baik, memberikan Michael rasa keterlibatan dalam proses penyelesaian masalah. Secara keseluruhan, aplikasi ini telah memenuhi semua kebutuhan UX yang diinginkan oleh Michael, baik dalam kemudahan pelaporan maupun dalam pemantauan status laporan.

- **Michael Raynara**

Untuk Michael Raynara, aplikasi ini memberikan pengalaman pengguna yang baik. Fitur pelaporan dengan foto dan lokasi otomatis sesuai dengan kebutuhannya untuk melaporkan masalah seperti jalan berlubang atau kemacetan. Pembaruan status laporan yang mirip dengan pelacakan pengiriman barang memberikan rasa transparansi dan kejelasan tentang progres dari aduan yang dia buat, yang sangat dihargai oleh Michael.

Proses login yang sederhana tanpa memerlukan NIK atau KTP juga memenuhi preferensinya, yang lebih memilih proses yang praktis dan cepat. Dengan demikian,

aplikasi ini sudah berhasil mencakup semua fitur yang diinginkan Michael untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam pelaporan masalah lalu lintas.

- **Ibu Parmiasi**

Aplikasi yang digunakan oleh Bu Parmiasi sudah memenuhi kebutuhannya terkait dengan pengelolaan laporan lintas sektor. Fitur dashboard lintas sektor yang menampilkan laporan dalam format yang mudah dipahami memungkinkan Bu Parmiasi untuk membandingkan prioritas setiap bidang secara efisien. Hal ini memastikan bahwa ia dapat melihat seluruh laporan secara menyeluruh dan mengidentifikasi masalah yang memerlukan perhatian segera.

Fitur pencarian berdasarkan kategori atau lokasi juga sangat membantu, memudahkan Bu Parmiasi untuk menemukan laporan yang relevan dengan cepat tanpa harus memeriksa satu per satu. Selain itu, notifikasi otomatis yang memastikan tindak lanjut setiap laporan tidak terlewatkan memberikan kenyamanan tambahan dalam memastikan proses pengelolaan laporan berjalan dengan lancar dan tidak ada laporan yang terlupakan.

Secara keseluruhan, aplikasi ini sudah berhasil mencakup semua fitur yang diinginkan Bu Parmiasi, dengan UX yang dirancang untuk mempermudah monitoring dan pengelolaan laporan, serta menjaga efektivitas dan kelancaran tindak lanjut laporan dari berbagai bidang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi SI-PERMAI berbasis web dirancang sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan di Kabupaten Tangerang. Latar belakang proyek ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah infrastruktur, seperti kerusakan jalan akibat peningkatan volume lalu lintas, beban berlebih, dan masalah drainase yang tidak memadai. Masalah-masalah tersebut mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Dalam konteks ini, aplikasi SI-PERMAI berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, dengan menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses dan terintegrasi.

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penanganan pengaduan masyarakat, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan menyediakan sarana pelaporan berbasis teknologi, SI-PERMAI memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat melaporkan masalah dan memantau perkembangan penanganannya. Hal ini tidak hanya membantu pemerintah mengelola laporan secara lebih efektif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Proses pengembangan aplikasi ini menggunakan metode prototyping, yang memungkinkan tim pengembang untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi prototipe secara berulang-ulang berdasarkan umpan balik dari pengguna. Metode ini memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Fitur-fitur utama seperti formulir laporan sederhana, pengunggahan foto, input lokasi berbasis GPS, pelacakan status laporan secara real-time, serta fitur gamifikasi telah dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kota.

Hasil validasi aplikasi menunjukkan bahwa SI-PERMAI mampu memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk pejalan kaki, pengguna transportasi

umum, pengendara sepeda motor, dan pemerintah daerah. Tanggapan positif dari para pengguna menyoroti kemudahan penggunaan aplikasi, terutama dalam hal pelaporan masalah infrastruktur dan pemantauan laporan kemajuan. Dengan demikian, aplikasi ini telah membuktikan keefektifannya sebagai alat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur.

Sebagai kesimpulan, SI-PERMAI diharapkan dapat menjadi solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah infrastruktur, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 11 tentang kota dan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan teknologi modern, aplikasi ini membuka peluang kolaborasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah. Ke depannya, SI-PERMAI berpotensi menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan sistem pelaporan serupa, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis partisipasi dan inovasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan evaluasi aplikasi SI-PERMAI, berikut adalah beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan, implementasi, dan keberlanjutan aplikasi di masa mendatang:

1. Penambahan Fitur dan Fungsionalitas

Untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna, dapat ditambahkan fitur-fitur tambahan seperti mengintegrasikan sistem dengan media sosial, notifikasi langsung melalui aplikasi atau email, dan dukungan multi-bahasa. Hal ini akan memperluas jangkauan pengguna dan meningkatkan inklusivitas aplikasi.

2. Pengembangan Sistem Analitik

Perlu dikembangkan modul analitik yang dapat membantu pemerintah daerah untuk memprioritaskan laporan berdasarkan tingkat urgensi atau dampak masalah. Fitur ini dapat mencakup pelaporan berbasis data visual seperti peta panas untuk menunjukkan area dengan pengaduan terbanyak.

3. Sosialisasi dan Pendidikan Pengguna

Agar aplikasi ini dapat digunakan secara luas, diperlukan program sosialisasi kepada masyarakat, seperti pelatihan atau penyebaran informasi melalui media lokal dan digital. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara penggunaan aplikasi dan pentingnya melaporkan permasalahan infrastruktur.

4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Teknologi

Mengingat potensi peningkatan jumlah pengguna, server dan database aplikasi perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi lalu lintas data yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan aplikasi tetap responsif dan dapat diandalkan dalam menangani laporan secara real-time.

5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Kerja sama antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung keberlangsungan aplikasi. Dengan melibatkan pihak-pihak terkait, aplikasi dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan situasi di lapangan.

6. Evaluasi Berkala

Disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap aplikasi, baik dari segi teknis maupun kepuasan pengguna. Umpan balik dari masyarakat dan pemerintah daerah harus terus dikumpulkan untuk memastikan aplikasi tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan aplikasi SI-PERMAI dapat terus berkembang menjadi solusi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Tangerang.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aditya, G., Hermanto Dardak, A., & Andreas, A. (2022). ANALISIS NILAI KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN METODE BINA MARGA. *Jurnal ARTESIS*, 2(2), 162–167. <https://doi.org/10.35814/artesis.v2i2.4298>
- [2] Aniesiyah, A. N., Tolle, H., & Muslimah Az-Zahra, H. (2018). Perancangan User Experience Aplikasi Pelaporan Keluhan Masyarakat Menggunakan Metode Human-Centered Design.
- [3] UN-Habitat. (2020). World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization. United Nations Human Settlements Programme.
- [4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- [5] Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education Limited.
- [6] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- [7] Al-Khouri, A. M. (2012). eGovernment Strategies: The Case of the United Arab Emirates (UAE). *European Journal of ePractice*, 17, 126-150.
- [8] Faisal, M., Al-Qouz, H., & Husain, F. (2016). A direct method for measuring user experience in E-government portals (May 2016). In *2016 15th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET 2016*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ITHET.2016.7760706>
- [9] Agustyar, F., Aditya, A., Aminah, S., & Tirtana, A. (2023). Design and Development an e-Lapor Application to Support Public Complaint Services in Tunjungtirto Village. *JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING*. <https://doi.org/10.31289/jite.v7i1.9762>.
- [10] N. Gregory Mankiw, Principles Of Economics, 10th ed. 2024.
- [11] A. Gilang, A. H. Dardak, and A. Andreas, “ANALISIS NILAI KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN METODE BINA MARGA Studi Kasus Jalan Serpong-Parung Gunung Sindur, Kabupaten Bogor (Road Damage Value Analysis Based on Bina Marga Method Case Study Serpong-Parung Gunung Sindur Road, Bogor Regency).”
- [12] “The Value of Sustainable Urbanization.”
- [13] P. Kotler and K. Lane Keller, Marketing Management, 15th ed. 2014.
- [14] A. A-l Khouri, “eGovernment Strategies The Case of the United Arab Emirates,” 2012.

- [15] F. Azhar, “ANALYZING AND DESIGNING PUBLIC ASPIRATION CATEGORY AND DATA INFORMATION SYSTEM THROUGH AGILE SCRUM APPROACH,” 2023.
- [16] A. Nadaa Aniesiyah, “PERANCANGAN USER EXPERIENCE APLIKASI PELAPORAN KELUHAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN METODE HUMAN-CENTERED DESIGN,” UNIVERSITAS BRAWIJAYA, MALANG, 2018.
- [17] F. D. Agustyar, A. Aditya, S. Aminah, and A. Tirtana, “Design and Development an e-Lapor Application to Support Public Complaint Services in Tunjungtirto Village,” JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING, vol. 7, no. 1, pp. 164–173, Jul. 2023, doi: 10.31289/jite.v7i1.9762.
- [18] H. Wibowo, Z. Pagar ALam Street No, and L. Ratu Bandar Lampung Indonesia, “Mobile-Based E-Complaint Technology For The Government Of Bandar Lampung.”
- [19] H. D. Fridayani and L.-C. Chiang, “The participation of citizens to achieve smart people’s case study: Analyzing the use of online-based community complaint channels in Sleman regency.” [Online]. Available: www.lapor.slemankab.go.id.



LAMPIRAN

Link Prototype Figma: <https://www.figma.com/proto/fRIwESJN4JWhmcHA2mucrj/SI-Permai?page-id=0%3A1&node-id=687-680&node-type=canvas&viewport=756%2C206%2C0.43&t=2rAOZmIu5myD9VtD-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=687%3A680&show-prototype-sidebar=1>

Quosioner dengan Google Form

Kuisisioner pengembangan Aplikasi pelaporan infrastruktur publik berbasis Website bernama SI-PERMAI

Hai Friends!
Kami dari kelompok 2 User Experience kelas B ingin meminta bantuan teman - teman untuk mendapatkan feedback akan prototype aplikasi yang sudah kami buat. Mohon untuk mengisi semua pertanyaan dengan jujur dan objektif.

SI - PERMAI (Aplikasi Pelaporan Masyarakat Inisiatif) bertujuan untuk memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menanggapi keluhan dan aspirasi warga.

Thenkyuuuu :3

williamsaliemmoc@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda

Usia *

☐ < 18 Tahun

☐ 18 - 25 Tahun

☐ 26 - 35 Tahun

☐ 36 - 45 Tahun

☐ > 45 Tahun

Gender *

☐ Laki - laki

☐ Perempuan

Apa sarana transportasi yang paling sering anda gunakan? *

☐ Jalan Kaki

☐ Motor

☐ Mobil

☐ Transportasi Umum (Angkot, Bus, Kereta)

Apakah anda mengetahui cara untuk melaporkan kerusakan infrastruktur publik? *

☐ Iya

☐ Tidak

Apakah anda tinggal di daerah Tangerang? *
Jika tidak, mohon untuk menulis daerah tempat tinggal Anda pada kolom **lainnya**

☐ Iya

☐ Yang lain: _____

Orang yang berasal dari daerah tangerang

Di daerah Tangerang mana Anda tinggal? *

- ☐ Kabupaten Tangerang
- ☐ Kota Tangerang
- ☐ Tangerang Selatan

Jenis Kerusakan

Apakah daerah tempat tinggal anda sering mengalami kerusakan infrastruktur publik? *

- ☐ Iya
- ☐ Tidak
- ☐ Tidak Tahu

Jenis kerusakan yang sering anda lihat *

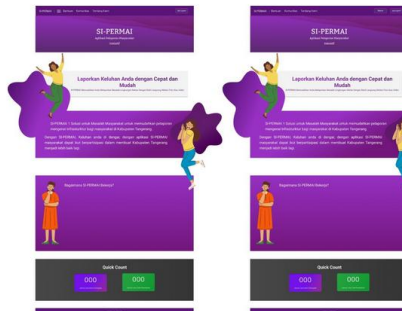
- ☐ Jalan Berlubang
- ☐ Trotoar rusak
- ☐ Lampu lalu lintas rusak
- ☐ Guiding block rusak (Guiding block adalah jalur pemandu berwarna kuning pada trotoar untuk penyangkutan tunanetra)
- ☐ Tidak pernah melihat kerusakan
- ☐ Yang lain: _____

Prototype aplikasi

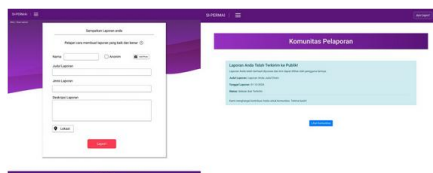
Login & register



Homepage



Pelaporan



Pemilihan warna aplikasi *

	1	2	3	4	5	
Kurang cocok	☐	☐	☐	☐	☐	Sangat cocok